Chương 1
Hàm số và mô hình
Giải tích 1

VNU University of Engineering and Technology



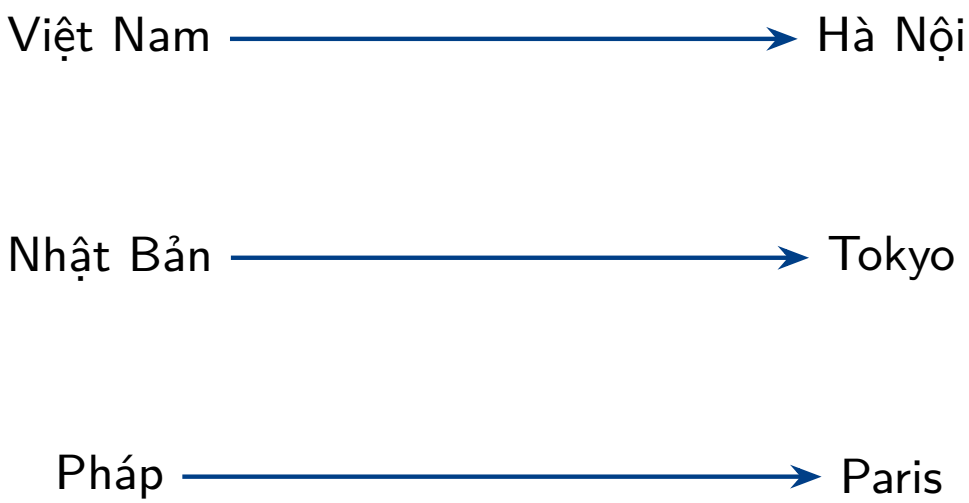


"Sáng tạo và vun đắp giá trị nhân văn của công nghệ"

Nội dung Chương 1

1. 1.1. Ánh xạ và hàm số
2. 1.2. Biểu diễn và tính chất của hàm số
3. 1.3. Các hàm cơ bản
4. 1.4. Biến đổi đồ thị
5. 1.5. Hàm mũ
6. 1.6. Hàm ngược và logarit

Ví dụ 1.1: quốc gia và thủ đô



Mỗi quốc gia được gán đúng một thủ đô.

Các phần tử không nhất thiết là số.

Ánh xạ

Định nghĩa 1.1: Ánh xạ

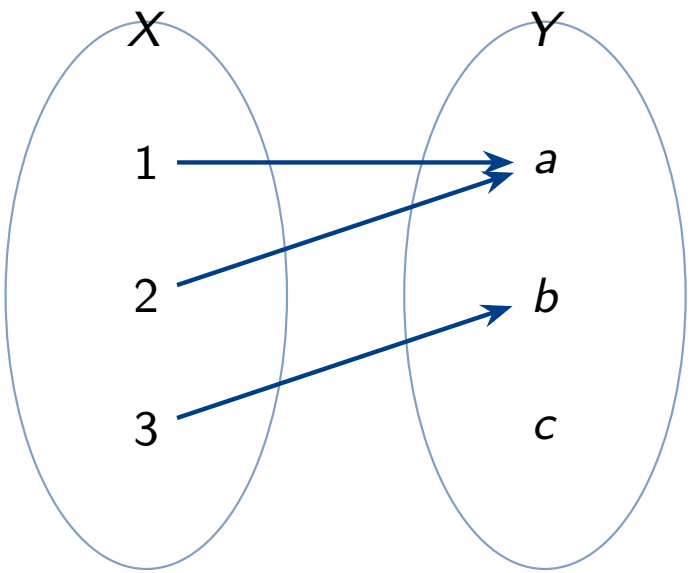
Một ánh xạ $f : X \to Y$ gán cho mỗi $x \in X$ đúng một phần tử $f(x) \in Y$.

$$x \longmapsto f(x)$$

X: tập nguồn

Y: tập đích

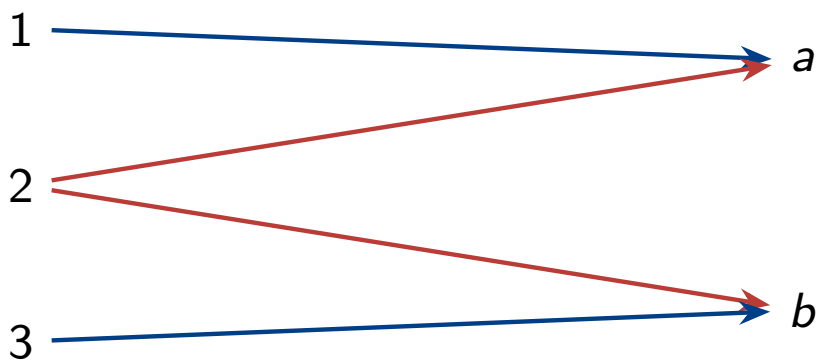
$f(x)$: ảnh của x



Hai đầu vào có thể chung một ảnh.

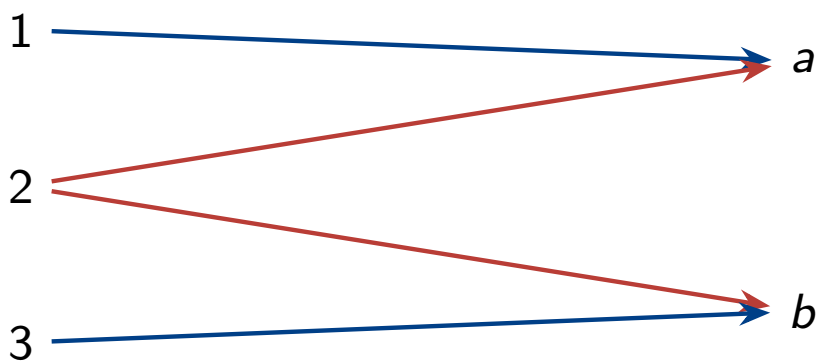
Ví dụ 1.2: quy tắc không là ánh xạ

$$X = \{1, 2, 3\}, \qquad Y = \{a, b\}$$



Ví dụ 1.2: quy tắc không là ánh xạ

$$X = \{1, 2, 3\}, \qquad Y = \{a, b\}$$



Đầu vào 2 có hai đầu ra khác nhau.

Ví dụ 1.3: quy tắc sinh mã

$$f : X \to P, \qquad f(x) = x + 10$$

Đây là một quy tắc xác định duy nhất đầu ra.

Ví dụ minh họa ánh xạ, không phải cơ chế bảo mật mật khẩu.

Ví dụ 1.3: quy tắc sinh mã

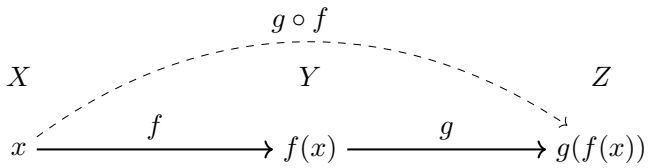
$$f : X \to P, \qquad f(x) = x + 10$$

$$f(2006) = 2016$$

Đây là một quy tắc xác định duy nhất đầu ra.

Ví dụ minh họa ánh xạ, không phải cơ chế bảo mật mật khẩu.

Hợp ánh xạ và Ví dụ 1.4



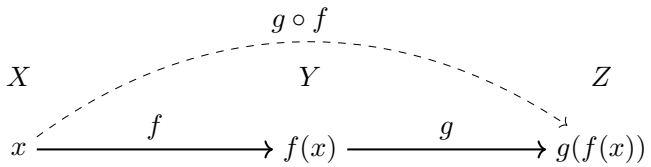
Hình 1.1. Hợp của hai ánh xạ f và g

Định nghĩa 1.2: với $f : X \to Y$ và $g : Y \to Z$,

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \qquad g \circ f : X \to Z.$$

Thực hiện f trước, rồi đến g.

Hợp ánh xạ và Ví dụ 1.4



Hình 1.1. Hợp của hai ánh xạ f và g

Định nghĩa 1.2: với $f : X \to Y$ và $g : Y \to Z$,

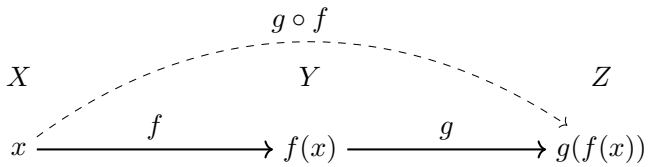
$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \qquad g \circ f : X \to Z.$$

Thực hiện f trước, rồi đến g.

Ví dụ 1.4: hợp hai ánh xạ

$$f(x) = 2x + 1, \qquad g(x) = x^2$$

Hợp ánh xạ và Ví dụ 1.4



Hình 1.1. Hợp của hai ánh xạ f và g

Định nghĩa 1.2: với $f : X \to Y$ và $g : Y \to Z$,

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \qquad g \circ f : X \to Z.$$

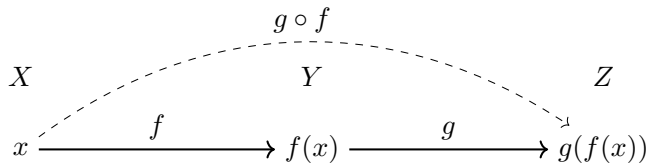
Thực hiện f trước, rồi đến g.

Ví dụ 1.4: hợp hai ánh xạ

$$f(x) = 2x + 1, \qquad g(x) = x^2$$

$$(g \circ f)(x) = (2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$$

Hợp ánh xạ và Ví dụ 1.4



Hình 1.1. Hợp của hai ánh xạ f và g

Định nghĩa 1.2: với $f : X \to Y$ và $g : Y \to Z$,

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \qquad g \circ f : X \to Z.$$

Thực hiện f trước, rồi đến g.

Ví dụ 1.4: hợp hai ánh xạ

$$f(x) = 2x + 1, \qquad g(x) = x^2$$

$$(g \circ f)(x) = (2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = 2x^2 + 1$$

Nói chung, $g \circ f \neq f \circ g$.

Ảnh và nghịch ảnh của một tập hợp

Cho $f : X \to Y$, $A \subseteq X$, $B \subseteq Y$.

Định nghĩa 1.3: Ảnh

$$f(A) = \{f(x) : x \in A\}$$

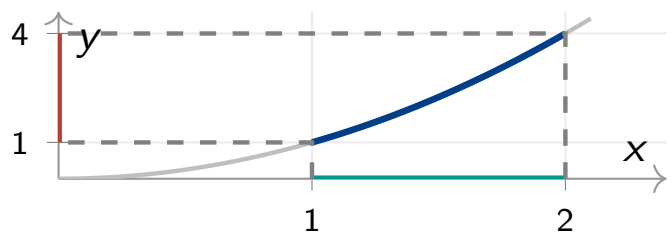
Đi từ tập nguồn sang tập đích.

Định nghĩa 1.4: Nghịch ảnh

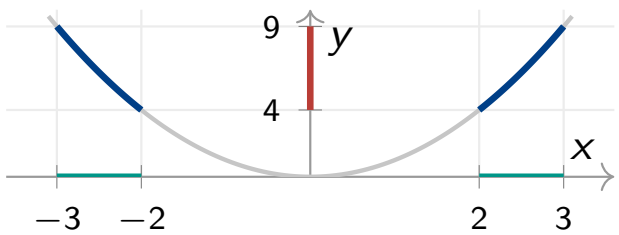
$$f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}$$

Tìm các đầu vào có ảnh thuộc B.

Ví dụ 1.5
$f(x) = x^2$, $A = [1, 2]$.



Ví dụ 1.6
$f(x) = x^2$, $B = [4, 9]$.



Ở Ví dụ 1.6: $4 \leq x^2 \leq 9$. Nghịch ảnh không đòi hỏi f có hàm ngược.

Ảnh và nghịch ảnh của một tập hợp

Cho $f : X \to Y$, $A \subseteq X$, $B \subseteq Y$.

Định nghĩa 1.3: Ảnh

$$f(A) = \{f(x) : x \in A\}$$

Đi từ tập nguồn sang tập đích.

Định nghĩa 1.4: Nghịch ảnh

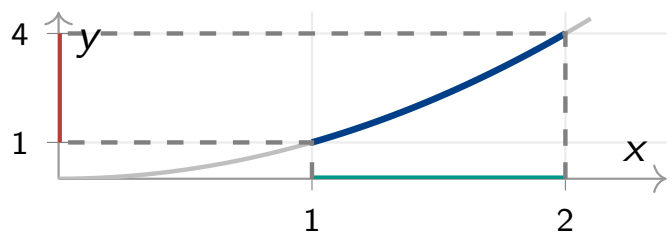
$$f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}$$

Tìm các đầu vào có ảnh thuộc B.

Ví dụ 1.5

$f(x) = x^2$, $A = [1, 2]$.

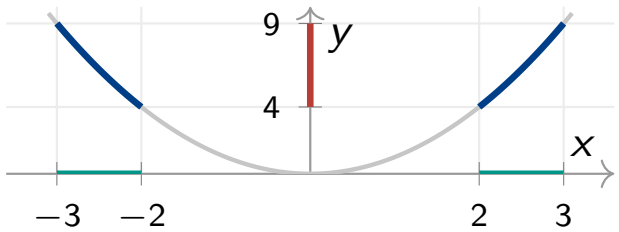
$$f(A) = [1, 4]$$



Ví dụ 1.6

$f(x) = x^2$, $B = [4, 9]$.

$$f^{-1}(B) = [-3, -2] \cup [2, 3]$$



Ở Ví dụ 1.6: $4 \leq x^2 \leq 9$. Nghịch ảnh không đòi hỏi f có hàm ngược.

Tích Descartes và đồ thị ánh xạ

Định nghĩa 1.5: Tích Descartes và đồ thị

$$X \times Y = \{(x, y) : x \in X,\ y \in Y\}$$

Đồ thị của $f : X \to Y$ là

$$\Gamma_f = \{(x, f(x)) : x \in X\} \subseteq X \times Y.$$

Mỗi phần tử của X xuất hiện trong đúng một cặp của Γ_f.

Đơn ánh và toàn ánh

Cho ánh xạ $f : X \to Y$.

Định nghĩa 1.6: Đơn ánh

Với mọi $x_1, x_2 \in X$:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2.$$

Mỗi $y \in Y$ có không quá một nghịch ảnh.

Định nghĩa 1.7: Toàn ánh

$$f(X) = Y.$$

Mỗi $y \in Y$ có ít nhất một nghịch ảnh trong X.

Định nghĩa 1.8: Song ánh

f vừa đơn ánh, vừa toàn ánh: mỗi $y \in Y$ có đúng một nghịch ảnh.

Ví dụ 1.7 và 1.8: đơn ánh

Ví dụ 1.7: đơn ánh

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = 2x + 3.$$

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow 2x_1 + 3 = 2x_2 + 3$$
$$\Rightarrow x_1 = x_2.$$

Ví dụ 1.8: không đơn ánh

$$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad g(x) = x^2.$$

$$g(-2) = g(2) = 4, \qquad -2 \neq 2.$$

Ví dụ 1.7 và 1.8: đơn ánh

Ví dụ 1.7: đơn ánh

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = 2x + 3.$$

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow 2x_1 + 3 = 2x_2 + 3$$
$$\Rightarrow x_1 = x_2.$$

Cùng ảnh thì cùng đầu vào.

Ví dụ 1.8: không đơn ánh

$$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad g(x) = x^2.$$

$$g(-2) = g(2) = 4, \qquad -2 \neq 2.$$

Hai đầu vào khác nhau có cùng ảnh.

Ví dụ 1.9 và 1.10: toàn ánh

Ví dụ 1.9: toàn ánh

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3.$$

Với mọi $y \in \mathbb{R}$, chọn $x = \sqrt[3]{y}$.

$$f(x) = y.$$

Ví dụ 1.10: không toàn ánh

$$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad g(x) = x^2.$$

Giá trị $-1 \in \mathbb{R}$ không có nghịch ảnh:

$$x^2 = -1 \quad \text{vô nghiệm trong } \mathbb{R}.$$

Ví dụ 1.9 và 1.10: toàn ánh

Ví dụ 1.9: toàn ánh

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3.$$

Với mọi $y \in \mathbb{R}$, chọn $x = \sqrt[3]{y}$.

$$f(x) = y.$$

Đạt được mọi giá trị trong tập đích.

Ví dụ 1.10: không toàn ánh

$$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad g(x) = x^2.$$

Giá trị $-1 \in \mathbb{R}$ không có nghịch ảnh:

$$x^2 = -1 \quad \text{vô nghiệm trong } \mathbb{R}.$$

Bỏ sót một giá trị trong tập đích.

Ví dụ 1.11: song ánh

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = x + 1$$

Ví dụ 1.11: song ánh

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = x + 1$$

Đơn ánh

$$x_1 + 1 = x_2 + 1 \Rightarrow x_1 = x_2$$

Ví dụ 1.11: song ánh

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = x + 1$$

Đơn ánh

$$x_1 + 1 = x_2 + 1 \Rightarrow x_1 = x_2$$

Toàn ánh Với mọi $y \in \mathbb{R}$, chọn $x = y - 1$ thì $f(x) = y$.

f là song ánh.

Tập nguồn và tập đích quyết định tính chất

$$f(x) = x^2$$

Ánh xạ	Đơn ánh	Toàn ánh
$\mathbb{R} \to \mathbb{R}$	Không	Không
$\mathbb{R} \to [0, +\infty)$	Không	Có
$[0, +\infty) \to [0, +\infty)$	Có	Có

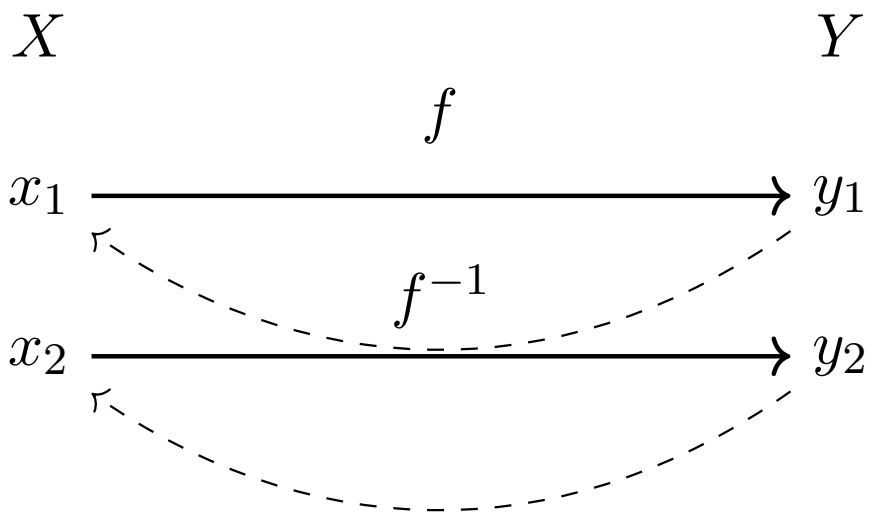
Cùng công thức, nhưng khác ánh xạ.

Ánh xạ ngược

Định nghĩa 1.9: Ánh xạ ngược

Cho $f : X \to Y$ song ánh. Ánh xạ $f^{-1} : Y \to X$ được xác định bởi

$$y = f(x) \quad \Longleftrightarrow \quad x = f^{-1}(y).$$



Hình 1.2. Ánh xạ f và ánh xạ ngược f^{-1}

$$f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X, \qquad f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_Y$$

Ví dụ 1.12: ánh xạ ngược

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = 2x + 3$$

Ví dụ 1.12: ánh xạ ngược

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = 2x + 3$$

$$y = 2x + 3$$

Ví dụ 1.12: ánh xạ ngược

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = 2x + 3$$

$$y = 2x + 3$$

$$x = \frac{y - 3}{2}$$

$$\boxed{f^{-1}(y) = \frac{y - 3}{2}}$$

Định nghĩa 1.10: Hàm số thực một biến thực

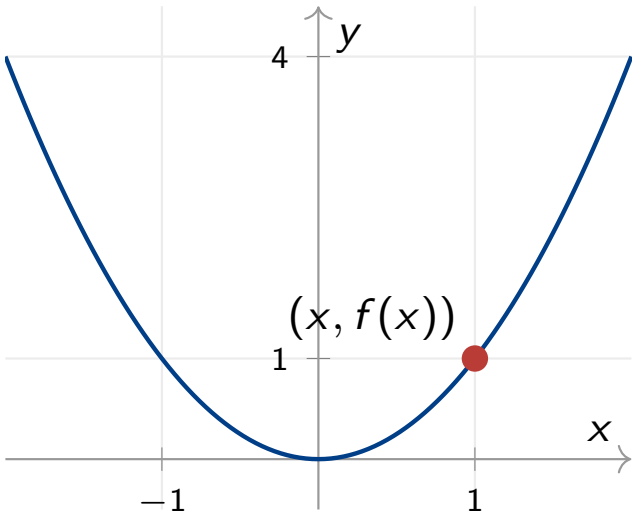
Là ánh xạ $f : D \to \mathbb{R}$, với $D \subseteq \mathbb{R}$; mỗi $x \in D$ có đúng một giá trị $f(x)$.

Tập xác định: D

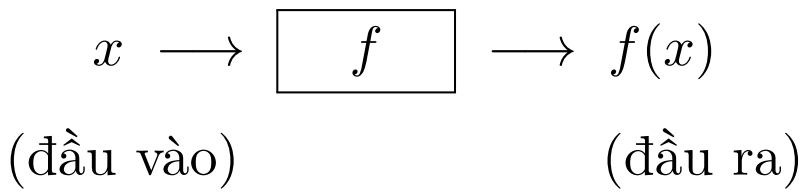
Tập giá trị: $f(D)$

$$\Gamma_f = \{(x, f(x)) : x \in D\}$$

$\Gamma_f \subseteq D \times \mathbb{R}$.



Hàm số như một cỗ máy



Hình 1.3. Hàm số như một cỗ máy biến đầu vào thành đầu ra

Phép toán trên các hàm số

Trên miền chung $D_f \cap D_g$:

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(fg)(x) = f(x)g(x)$$

Phép toán trên các hàm số

Trên miền chung $D_f \cap D_g$:

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(fg)(x) = f(x)g(x)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \qquad g(x) \neq 0$$

Miền xác định luôn đi cùng công thức.

Miền xác định của hàm hợp

$$D_{g\circ f} = \{x \in D_f : f(x) \in D_g\}$$

$$x \in D_f \longrightarrow f(x) \in D_g \longrightarrow g(f(x))$$

Đầu ra của bước đầu phải là đầu vào hợp lệ của bước sau.

Bốn cách biểu diễn một hàm số

1. Bằng công thức.
2. Bằng bảng giá trị.
3. Bằng đồ thị.
4. Bằng lời mô tả.

Mỗi cách biểu diễn làm rõ một khía cạnh của hàm số.

Ví dụ 1.13 và 1.14: công thức và bảng

Ví dụ 1.13: bằng công thức

$$f(x) = x^2 + 2x + 1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Công thức xác định giá trị tại mọi đầu vào hợp lệ.

Ví dụ 1.14: bằng bảng

$$f(x) = x^2 + 1.$$

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	5	2	1	2	5

Bảng cho một số giá trị mẫu, không liệt kê toàn bộ đồ thị.

Hai ví dụ dùng hai hàm khác nhau; ở đây đối chiếu cách biểu diễn.

Ví dụ 1.13 và 1.14: công thức và bảng

Ví dụ 1.13: bằng công thức

$$f(x) = x^2 + 2x + 1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$f(0) = 1,$$
$$f(1) = 4,$$
$$f(-1) = 0.$$

Công thức xác định giá trị tại mọi đầu vào hợp lệ.

Ví dụ 1.14: bằng bảng

$$f(x) = x^2 + 1.$$

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	5	2	1	2	5

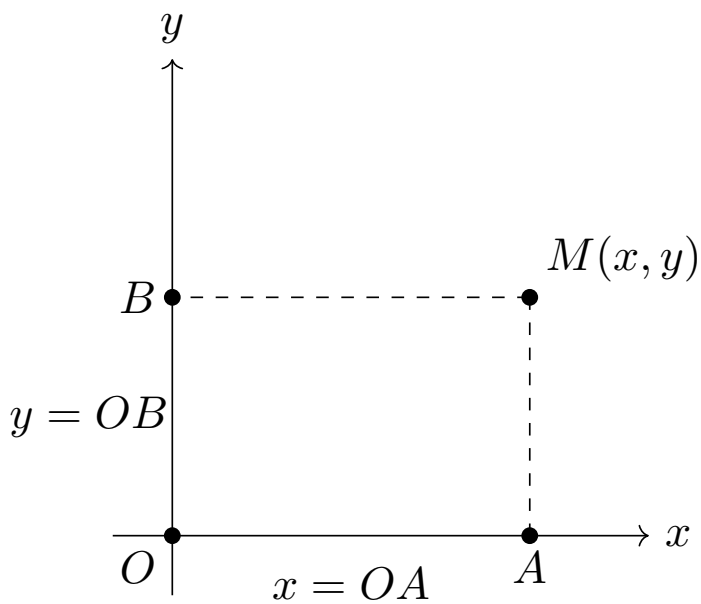
Bảng cho một số giá trị mẫu, không liệt kê toàn bộ đồ thị.

Hai ví dụ dùng hai hàm khác nhau; ở đây đối chiếu cách biểu diễn.

Tọa độ Descartes

Một điểm M tương ứng với cặp có thứ tự (x, y).

x: hoành độ.
y: tung độ.



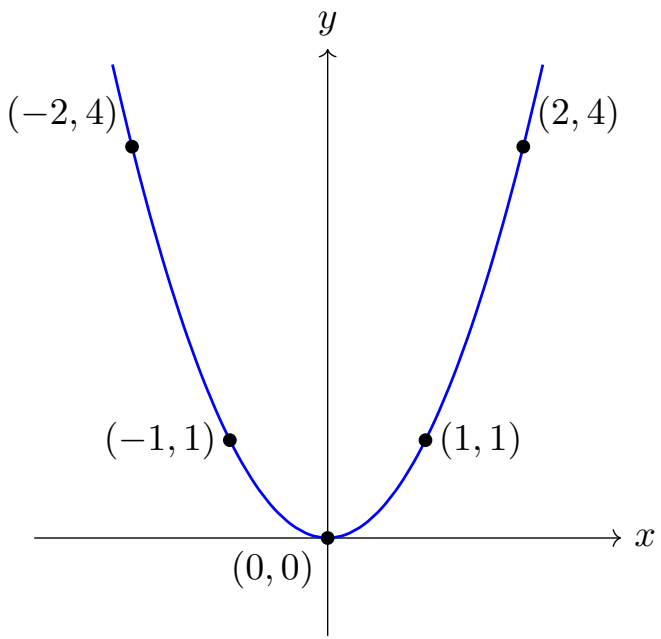
Hình 1.4. Tọa độ Descartes của điểm $M(x, y)$

Ví dụ 1.15: đồ thị bình phương

$$f(x) = x^2$$

$$D = \mathbb{R}$$

$$f(D) = [0, +\infty)$$



Hình 1.5. Đồ thị hàm số $y = x^2$

Ví dụ 1.16: mô tả bằng lời

Vật rơi tự do từ trạng thái nghỉ

Bỏ qua lực cản, quãng đường rơi tỉ lệ với bình phương thời gian.

Quần thể không bị giới hạn tài nguyên

Tốc độ tăng tỉ lệ với số cá thể hiện có.

Ví dụ 1.16: mô tả bằng lời

Vật rơi tự do từ trạng thái nghỉ

Bỏ qua lực cản, quãng đường rơi tỉ lệ với bình phương thời gian.

Quần thể không bị giới hạn tài nguyên

Tốc độ tăng tỉ lệ với số cá thể hiện có.

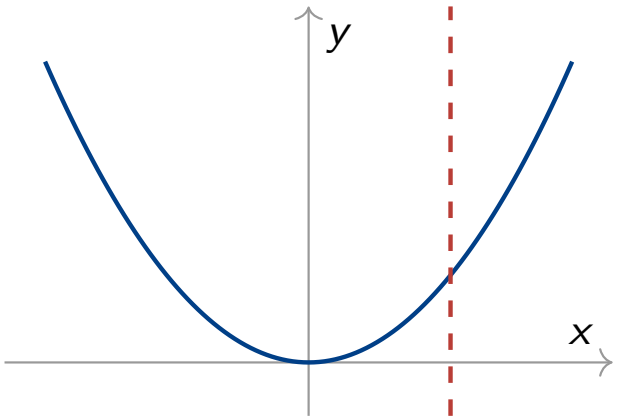
Vật nóng trong môi trường lạnh hơn

Tốc độ nguội tỉ lệ với chênh lệch nhiệt độ.

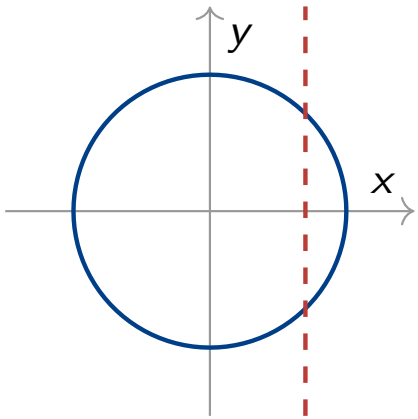
Giá hàng hóa và cung – cầu

Giá thường giảm khi cung tăng và tăng khi cầu tăng, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.

Phép thử đường thẳng đứng

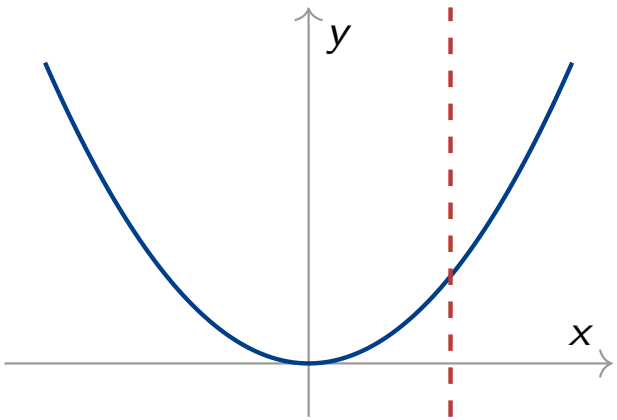


$y = x^2$

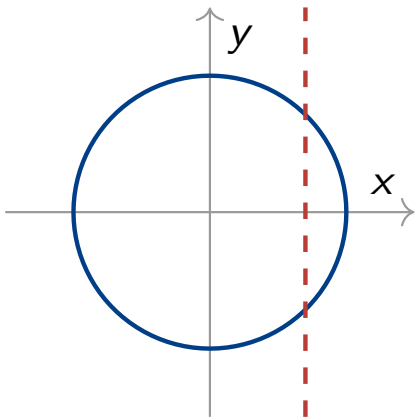


$x^2 + y^2 = 1$

Phép thử đường thẳng đứng



$y = x^2$



$x^2 + y^2 = 1$

Đồ thị hàm số: mỗi đường đứng cắt nhiều nhất một điểm.

Tập xác định: ba điều kiện thường gặp

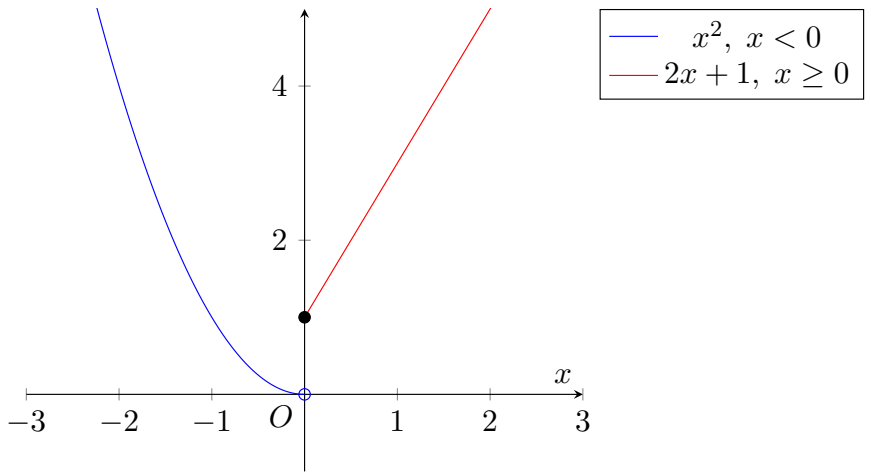
Biểu thức	Điều kiện
$\sqrt{u(x)}$	$u(x) \geq 0$
$\dfrac{1}{v(x)}$	$v(x) \neq 0$
$\ln w(x)$	$w(x) > 0$

Kết hợp các điều kiện bằng phép giao.

Ví dụ 1.17: hàm từng phần

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0, \\ 2x + 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

Điểm rỗng: không lấy.
Điểm đặc: có lấy.



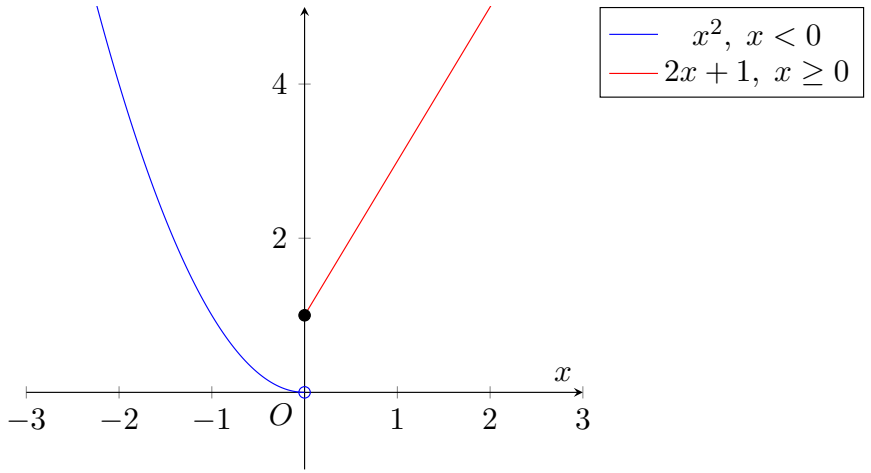
Hình 1.6. Đồ thị hàm số xác định từng phần

Ví dụ 1.17: hàm từng phần

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0, \\ 2x + 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

$$f(-1) = 1, \qquad f(0) = 1$$

Điểm rỗng: không lấy.
Điểm đặc: có lấy.

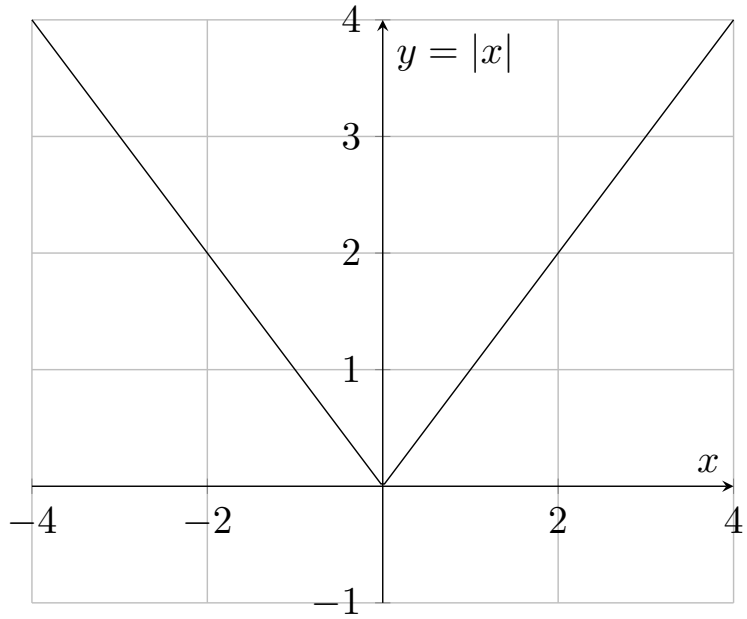


Hình 1.6. Đồ thị hàm số xác định từng phần

Ví dụ 1.18: giá trị tuyệt đối

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

$|x|$ là khoảng cách từ x đến 0.



Hình 1.7. Đồ thị hàm giá trị tuyệt đối $y = |x|$

Hàm chẵn và hàm lẻ

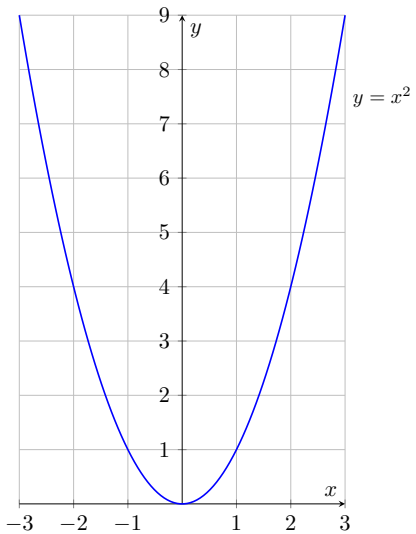
Điều kiện chung: D đối xứng qua 0; các đẳng thức đúng với mọi $x \in D$.

Định nghĩa 1.11: Hàm chẵn

$$f(-x) = f(x)$$

Đồ thị đối xứng qua **trục tung**.

Ví dụ 1.19: $f(x) = x^2$.



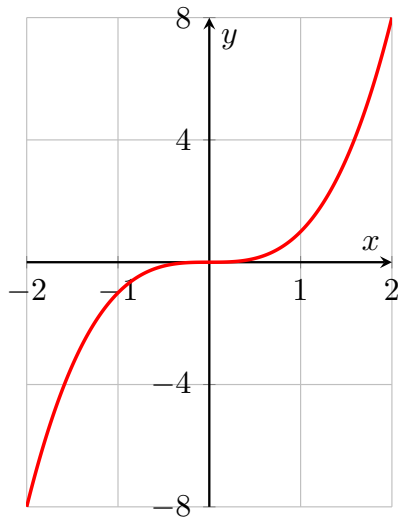
Hình 1.8. Đồ thị hàm chẵn $y = x^2$

Định nghĩa 1.12: Hàm lẻ

$$f(-x) = -f(x)$$

Đồ thị đối xứng qua **gốc tọa độ**.

Ví dụ 1.20: $f(x) = x^3$.

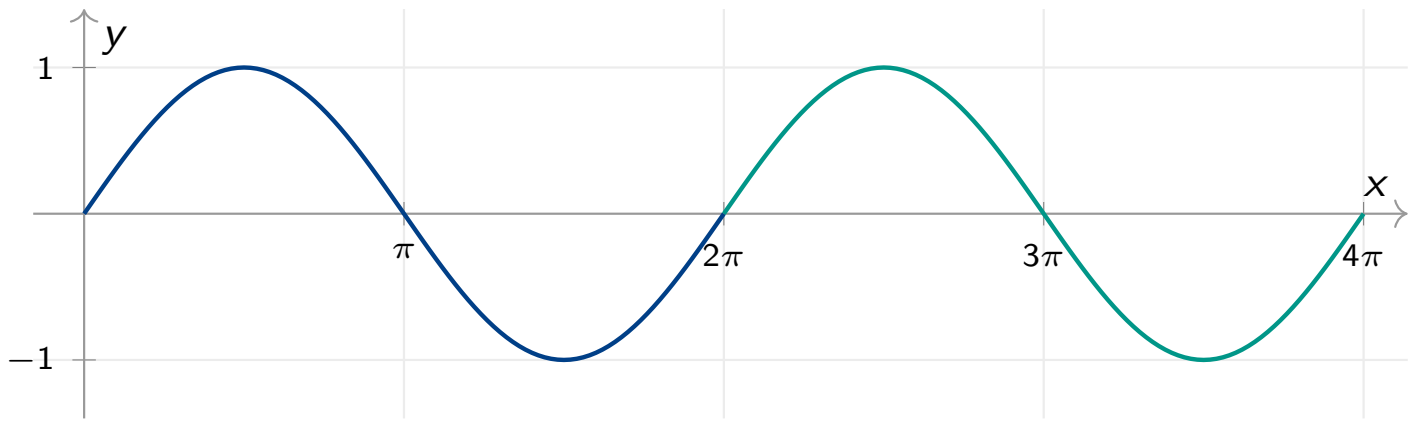


Hình 1.9. Đồ thị hàm lẻ $y = x^3$

Hàm tuần hoàn

Định nghĩa 1.13: Hàm tuần hoàn

Có $T > 0$ sao cho $D + T = D$ và $f(x + T) = f(x)$ với mọi $x \in D$. T là một chu kỳ; chu kỳ dương nhỏ nhất, nếu có, gọi là chu kỳ cơ bản.



$\sin x$ **lặp lại sau mỗi** 2π**.**

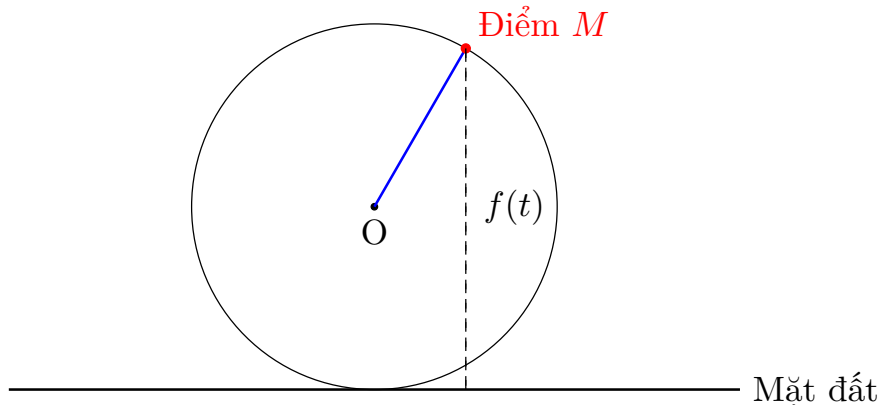
Ví dụ 1.21: điểm trên vành bánh xe

Bánh xe quay đều.

Sau một vòng, điểm trở về vị trí cũ.

$$f(t+T) = f(t)$$

T: thời gian quay một vòng.



Hình 1.10. Chuyển động tuần hoàn của một điểm trên vành bánh xe

Tăng và giảm: phân biệt tính nghiêm ngặt

Định nghĩa 1.14: Tính đơn điệu trên khoảng D

Các điều kiện sau phải đúng với mọi $x_1 < x_2$ trong D.

	Tăng	Giảm
Không nghiêm ngặt	$f(x_1) \leq f(x_2)$	$f(x_1) \geq f(x_2)$
Nghiêm ngặt	$f(x_1) < f(x_2)$	$f(x_1) > f(x_2)$

Đồng biến nghiêm ngặt
$f(x) = x^3$ trên $\mathbb{R}$.

Nghịch biến nghiêm ngặt
$f(x) = -x$ trên $\mathbb{R}$.

Luôn nêu rõ khoảng xét và phân biệt dấu nghiêm ngặt với dấu không nghiêm ngặt.

Tăng và giảm: phân biệt tính nghiêm ngặt

Định nghĩa 1.14: Tính đơn điệu trên khoảng D

Các điều kiện sau phải đúng với mọi $x_1 < x_2$ trong D.

	Tăng	Giảm
Không nghiêm ngặt	$f(x_1) \leq f(x_2)$	$f(x_1) \geq f(x_2)$
Nghiêm ngặt	$f(x_1) < f(x_2)$	$f(x_1) > f(x_2)$

Đồng biến nghiêm ngặt
$f(x) = x^3$ trên $\mathbb{R}$.

Nghịch biến nghiêm ngặt
$f(x) = -x$ trên $\mathbb{R}$.

x^2 giảm trên $(-\infty, 0]$, tăng trên $[0, +\infty)$.

Luôn nêu rõ khoảng xét và phân biệt dấu nghiêm ngặt với dấu không nghiêm ngặt.

Ví dụ 1.22 và 1.23: hàm tăng, hàm giảm

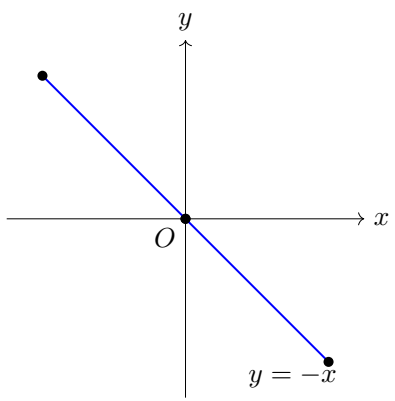
Với $x_1 < x_2$:

Ví dụ 1.22: $f(x) = x^3$

$$x_2^3 - x_1^3 = (x_2 - x_1) \cdot (x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2).$$

Ví dụ 1.23: $g(x) = -x$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow -x_1 > -x_2.$$



Hình 1.12. Hàm số $y = -x$ giảm nghiêm ngặt

Ví dụ 1.22 và 1.23: hàm tăng, hàm giảm

Với $x_1 < x_2$:

Ví dụ 1.22: $f(x) = x^3$

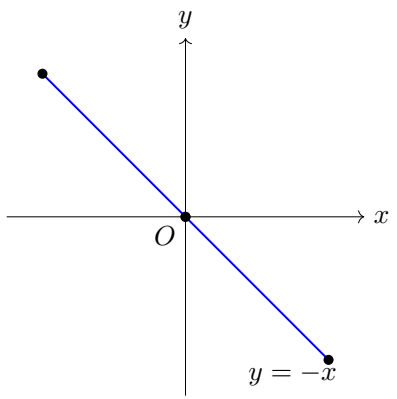
$$x_2^3 - x_1^3 = (x_2 - x_1) \cdot (x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2).$$

$$x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2 = \frac{(x_1 + x_2)^2 + x_1^2 + x_2^2}{2} > 0.$$

Ví dụ 1.23: $g(x) = -x$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow -x_1 > -x_2.$$

g giảm nghiêm ngặt trên $\mathbb{R}$.



Hình 1.12. Hàm số $y = -x$ giảm nghiêm ngặt

Ví dụ 1.22 và 1.23: hàm tăng, hàm giảm

Với $x_1 < x_2$:

Ví dụ 1.22: $f(x) = x^3$

$$x_2^3 - x_1^3 = (x_2 - x_1) \cdot (x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2).$$

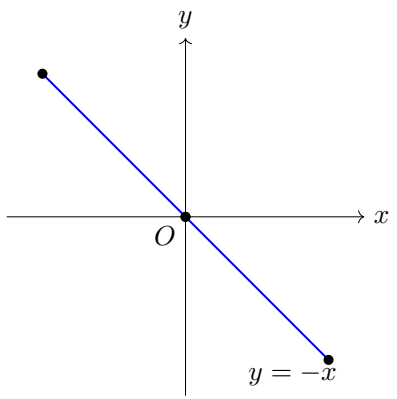
$$x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2 = \frac{(x_1 + x_2)^2 + x_1^2 + x_2^2}{2} > 0.$$

$x_2^3 - x_1^3 > 0$: **f tăng nghiêm ngặt trên $\mathbb{R}$.**

Ví dụ 1.23: $g(x) = -x$

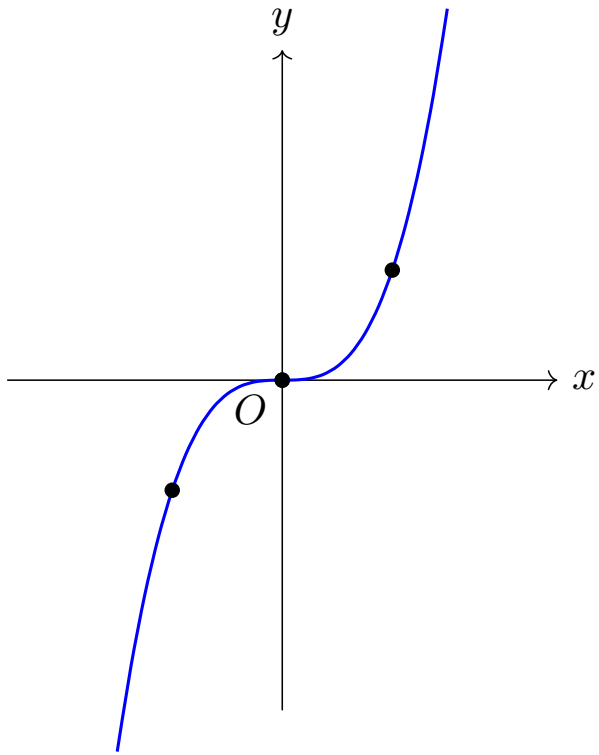
$$x_1 < x_2 \Rightarrow -x_1 > -x_2.$$

g giảm nghiêm ngặt trên $\mathbb{R}$.



Hình 1.12. Hàm số $y = -x$ giảm nghiêm ngặt

Đồ thị hàm tăng nghiêm ngặt



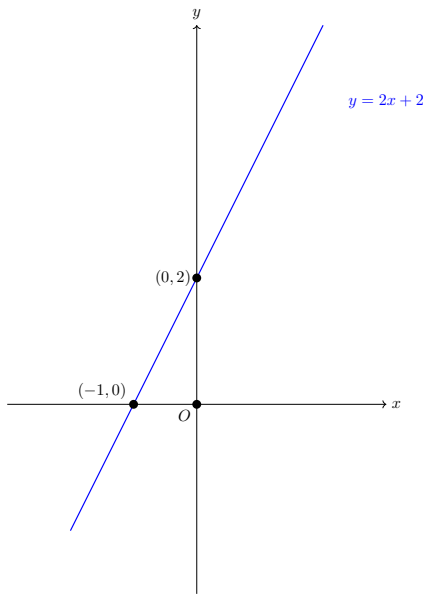
Hình 1.11. Hàm số $y = x^3$ tăng nghiêm ngặt

Hàm bậc nhất và hệ số góc

$$y = ax + b$$

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

a: hệ số góc.
b: tung độ gốc.



Hình 1.13. Đồ thị mô hình tuyến tính $y = 2x + 2$

Giáo trình gọi dạng $ax + b$ là hàm tuyến tính.

Ví dụ 1.24: nhiệt độ theo độ cao

Giả sử mối quan hệ là tuyến tính:

$$T(0) = 20^\circ\mathrm{C}, \qquad T(1) = 10^\circ\mathrm{C}.$$

h tính bằng km, T tính bằng độ C.

Ví dụ 1.24: nhiệt độ theo độ cao

Giả sử mối quan hệ là tuyến tính:

$$T(0) = 20^\circ\mathrm{C}, \qquad T(1) = 10^\circ\mathrm{C}.$$

h tính bằng km, T tính bằng độ C.

$$T(h) = ah + b, \qquad b = 20, \quad a = -10$$

Ví dụ 1.24: nhiệt độ theo độ cao

Giả sử mối quan hệ là tuyến tính:

$$T(0) = 20^\circ\mathrm{C}, \qquad T(1) = 10^\circ\mathrm{C}.$$

h tính bằng km, T tính bằng độ C.

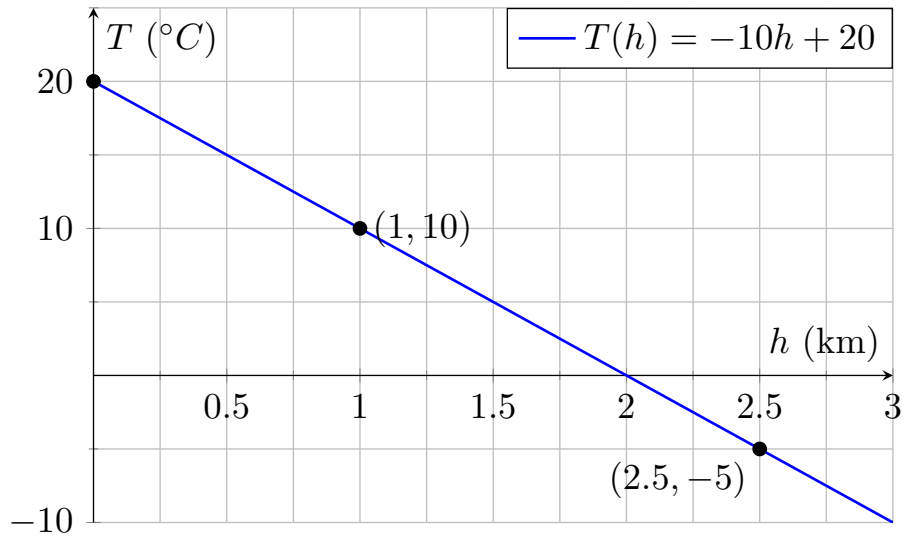
$$T(h) = ah + b, \qquad b = 20, \quad a = -10$$

$$\boxed{T(h) = -10h + 20}$$

Ví dụ 1.24: đồ thị và ý nghĩa

$a = -10\ ^\circ\mathrm{C/km}$.

Độ cao tăng 1 km, nhiệt độ giảm $10^\circ\mathrm{C}$ theo mô hình.



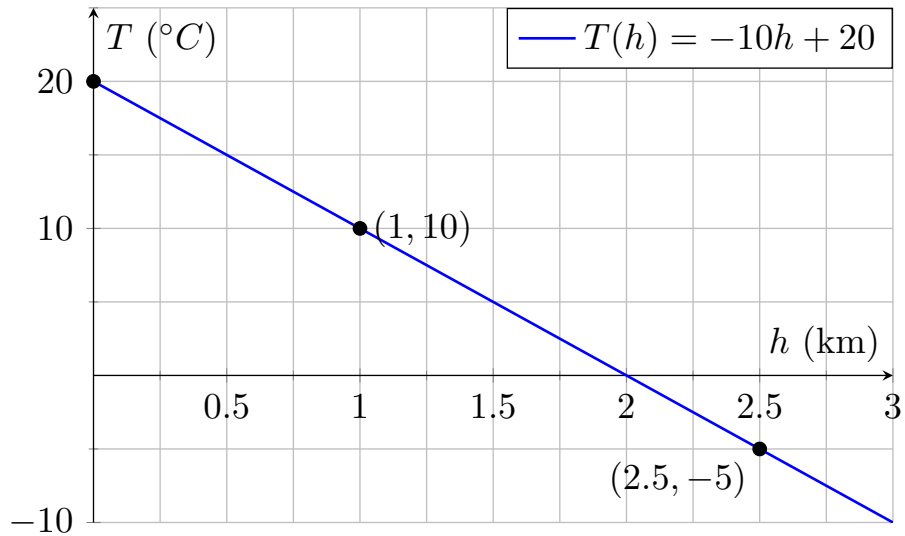
Hình 1.14. Nhiệt độ theo độ cao: $T(h) = -10h + 20$

Ví dụ 1.24: đồ thị và ý nghĩa

$a = -10\ ^\circ\mathrm{C/km}$.

Độ cao tăng 1 km, nhiệt độ giảm $10^\circ\mathrm{C}$ theo mô hình.

$$T(2{,}5) = -5^\circ\mathrm{C}$$



Hình 1.14. Nhiệt độ theo độ cao: $T(h) = -10h + 20$

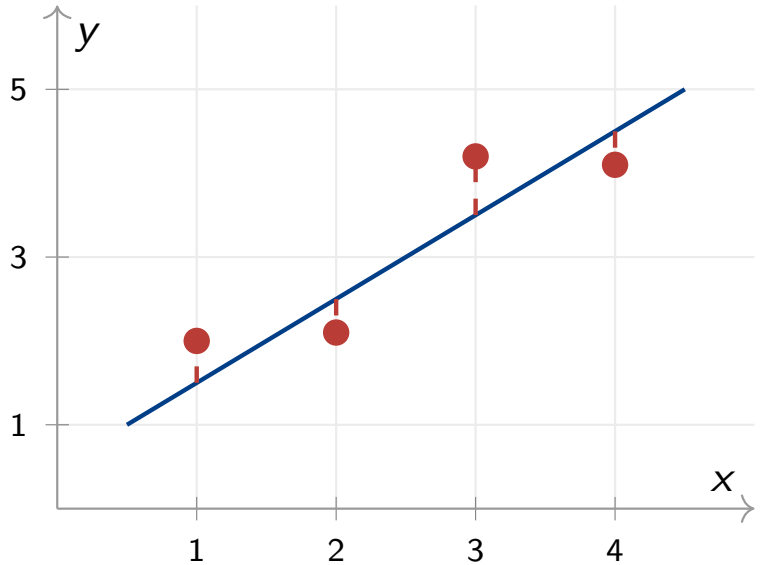
Hồi quy tuyến tính: đường thẳng gần dữ liệu

Sai lệch theo phương đứng:

$$e_i = y_i - (ax_i + b)$$

Tiêu chuẩn bình phương tối thiểu:

$$S(a, b) = \sum_i e_i^2$$



Hình minh họa các sai lệch của một đường thẳng ứng viên.

Công thức đường hồi quy

Tính chất: đường hồi quy bình phương tối thiểu

Giả thiết: các x_i không đồng thời bằng nhau.
Kết luận: $S(a,b) = \sum_i (y_i - ax_i - b)^2$ nhỏ nhất tại

$$a = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}, \qquad b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_i x_i, \qquad \bar{y} = \frac{1}{n}\sum_i y_i$$

Đường hồi quy luôn đi qua $(\bar{x}, \bar{y})$.

Vì sao công thức hồi quy đúng?

Đặt $X_i = x_i - \bar{x},\ Y_i = y_i - \bar{y}$.

$$S(a,b) = \sum_i (Y_i - aX_i)^2 + n(b + a\bar{x} - \bar{y})^2$$

Vì sao công thức hồi quy đúng?

Đặt $X_i = x_i - \bar{x},\ Y_i = y_i - \bar{y}$.

$$S(a,b) = \sum_i (Y_i - aX_i)^2 + n(b + a\bar{x} - \bar{y})^2$$

Với a cố định, chọn $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Vì sao công thức hồi quy đúng?

Đặt $X_i = x_i - \bar{x},\ Y_i = y_i - \bar{y}$.

$$S(a,b) = \sum_i (Y_i - aX_i)^2 + n(b + a\bar{x} - \bar{y})^2$$

Với a cố định, chọn $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Còn lại một tam thức bậc hai theo a:

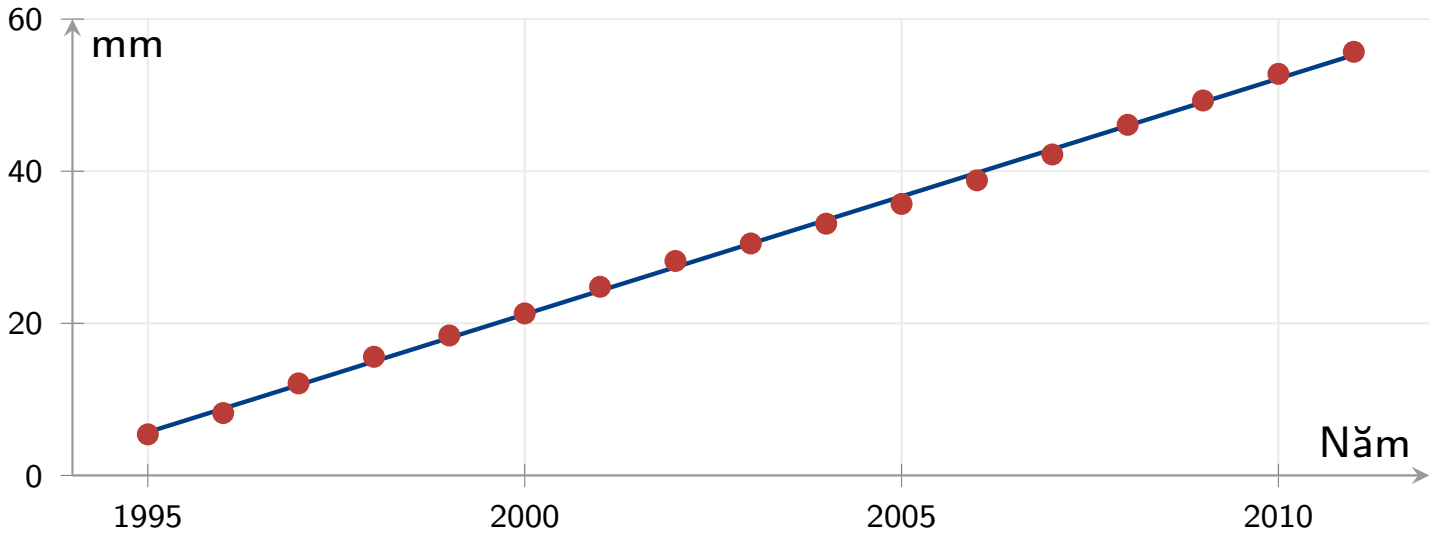
$$\left(\sum_i X_i^2\right) a^2 - 2\left(\sum_i X_i Y_i\right) a + \sum_i Y_i^2.$$

Ví dụ 1.25: bảng dữ liệu

Mức thay đổi so với năm 1993, đơn vị mm.

Năm	mm	Năm	mm
1995	5,4	2004	33,1
1996	8,2	2005	35,7
1997	12,1	2006	38,8
1998	15,6	2007	42,2
1999	18,4	2008	46,1
2000	21,3	2009	49,3
2001	24,8	2010	52,8
2002	28,2	2011	55,7
2003	30,5		

Ví dụ 1.25: mực nước biển



$$a = \frac{12647}{4080} \approx 3{,}10 \text{ mm/năm}$$

Theo bảng dữ liệu 1995–2011 của chương, không phải dự báo hiện tại.

Ví dụ 1.25: mô hình hồi quy

Với x là năm, y là mức thay đổi mực nước biển (mm):

$$a = \frac{12647}{4080} \approx 3{,}0997549, \qquad b \approx -6178{,}3267157$$

$$\boxed{f(x) \approx 3{,}0997549x - 6178{,}3267157}$$

Xu hướng tăng khoảng 3,10 mm/năm trong bảng dữ liệu.

Mức chuẩn: năm 1993. Khoảng quan sát: 1995–2011.

Đa thức một biến

Định nghĩa 1.15: Đa thức bậc n

$$P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0, \qquad a_n \neq 0$$

Bậc: n.

Tập xác định: $\mathbb{R}$.

Ví dụ 1.26

$$P(x) = 8x^9 + x^5 - x + 1$$

Bậc 9, hệ số cao nhất 8.

Ví dụ 1.27: vật rơi tự do

Thả vật từ độ cao h, vận tốc ban đầu bằng 0.

$$\boxed{y(t) = h - \frac{1}{2}gt^2}$$

- $y(t)$: độ cao so với mặt đất (m).
- $g \approx 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$.
- t: thời gian từ lúc thả (s).

Bỏ qua lực cản. Mô hình áp dụng đến lúc chạm đất.

Bậc của tổng và tích

Tính chất bậc của tổng và tích

Với các đa thức khác 0:

$$\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$$

Nếu $P + Q \neq 0$:

$$\deg(P + Q) \leq \max\{\deg P, \deg Q\}$$

Ở phép cộng, các hạng tử bậc cao có thể triệt tiêu.

Bậc của tổng và tích

Tính chất bậc của tổng và tích

Với các đa thức khác 0:

$$\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$$

Nếu $P + Q \neq 0$:

$$\deg(P + Q) \leq \max\{\deg P, \deg Q\}$$

$$(x^2 + x) + (-x^2 + 1) = x + 1$$

Ở phép cộng, các hạng tử bậc cao có thể triệt tiêu.

Phép chia đa thức và tiêu chuẩn nhân tử

Định lý 1.1: phép chia đa thức

Với $Q \neq 0$, tồn tại duy nhất hai đa thức A, R sao cho

$$P = QA + R, \qquad R = 0 \text{ hoặc } \deg R < \deg Q.$$

▸ Chứng minh ở phụ lục

Phép chia đa thức và tiêu chuẩn nhân tử

Định lý 1.1: phép chia đa thức

Với $Q \neq 0$, tồn tại duy nhất hai đa thức A, R sao cho

$$P = QA + R, \qquad R = 0 \text{ hoặc } \deg R < \deg Q.$$

Hệ quả: số dư và nhân tử

$$P(x) = (x - c)A(x) + P(c).$$

Số dư khi chia cho $x - c$ là $P(c)$. Do đó

$$\boxed{P(c) = 0 \iff (x - c) \mid P(x)}.$$

▸ Chứng minh ở phụ lục

Phép chia đa thức và tiêu chuẩn nhân tử

Định lý 1.1: phép chia đa thức

Với $Q \neq 0$, tồn tại duy nhất hai đa thức A, R sao cho

$$P = QA + R, \qquad R = 0 \text{ hoặc } \deg R < \deg Q.$$

Hệ quả: số dư và nhân tử

$$P(x) = (x - c)A(x) + P(c).$$

Số dư khi chia cho $x - c$ là $P(c)$. Do đó

$$\boxed{P(c) = 0 \iff (x - c) \mid P(x)}.$$

Cơ sở đại số

$$x^j - c^j = (x - c)(x^{j-1} + x^{j-2}c + \cdots + c^{j-1}).$$

Suy ra $P(x) - P(c)$ chia hết cho $x - c$.

▸ Chứng minh ở phụ lục

Nghiệm và nhân tử: Ví dụ 1.28

$$P(c) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (x - c) \mid P(x)$$

Định lý 1.2: số nghiệm của đa thức

Đa thức khác 0, bậc n, có **nhiều nhất n nghiệm thực phân biệt**.

Nghiệm và nhân tử: Ví dụ 1.28

$$P(c) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (x - c) \mid P(x)$$

$$x^3 - 8x^2 + 21x - 18 = (x - 2)(x - 3)^2$$

Định lý 1.2: số nghiệm của đa thức

Đa thức khác 0, bậc n, có **nhiều nhất n nghiệm thực phân biệt**.

Nghiệm và nhân tử: Ví dụ 1.28

$$P(c) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (x - c) \mid P(x)$$

$$x^3 - 8x^2 + 21x - 18 = (x - 2)(x - 3)^2$$

2: nghiệm bội 1 3: nghiệm bội 2

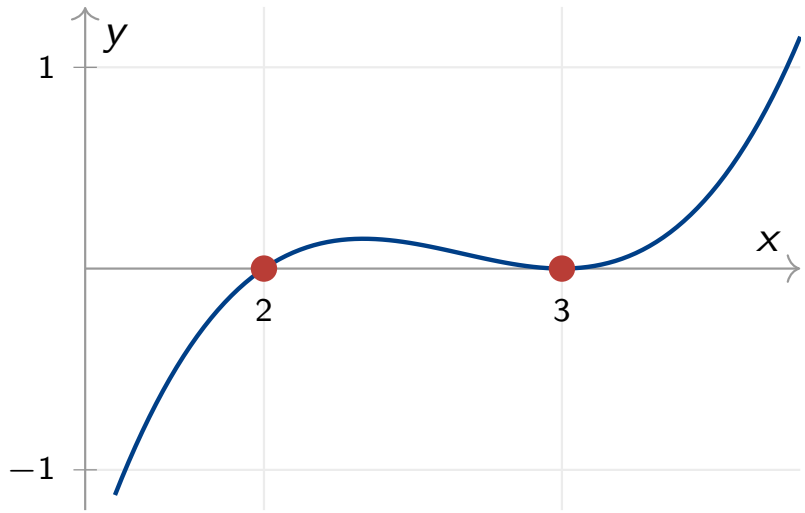
Định lý 1.2: số nghiệm của đa thức

Đa thức khác 0, bậc n, có **nhiều nhất n nghiệm thực phân biệt**.

Ví dụ 1.28: nhìn trên đồ thị

$$P(x) = (x-2)(x-3)^2$$

Tại $x = 2$: **cắt** trục hoành.
Tại $x = 3$: **tiếp xúc** trục hoành.



Bội lẻ: đổi dấu qua nghiệm. Bội chẵn: không đổi dấu.

Vì sao đa thức bậc n có tối đa n nghiệm?

Một nghiệm c_1 cho một nhân tử:

$$P(x) = (x - c_1)Q_1(x), \qquad \deg Q_1 = n - 1.$$

Vì sao đa thức bậc n có tối đa n nghiệm?

Một nghiệm c_1 cho một nhân tử:

$$P(x) = (x - c_1)Q_1(x), \qquad \deg Q_1 = n - 1.$$

Mỗi nghiệm khác c_1 phải là nghiệm của Q_1.

Vì sao đa thức bậc n có tối đa n nghiệm?

Một nghiệm c_1 cho một nhân tử:

$$P(x) = (x - c_1)Q_1(x), \qquad \deg Q_1 = n - 1.$$

Mỗi nghiệm khác c_1 phải là nghiệm của Q_1.

Lặp lại:

$$P(x) = (x - c_1) \cdots (x - c_k)Q_k(x).$$

Vì $P \neq 0$ nên $k \leq n$.

Nội suy đa thức

Định lý 1.3: nội suy đa thức

Giả thiết: $n+1$ điểm (x_i, y_i) có các x_i đôi một khác nhau.
Kết luận: có duy nhất một đa thức bậc không quá n đi qua tất cả các điểm.

$$P(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i(x), \qquad L_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

$L_i(x_i) = 1$ và $L_i(x_j) = 0$ khi $j \neq i$.

Nội suy: tồn tại và duy nhất

Tồn tại

$$P(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i(x), \qquad L_i(x_j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Suy ra $P(x_j) = y_j$.

Nội suy: tồn tại và duy nhất

Tồn tại

$$P(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i(x), \qquad L_i(x_j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Suy ra $P(x_j) = y_j$.

Duy nhất

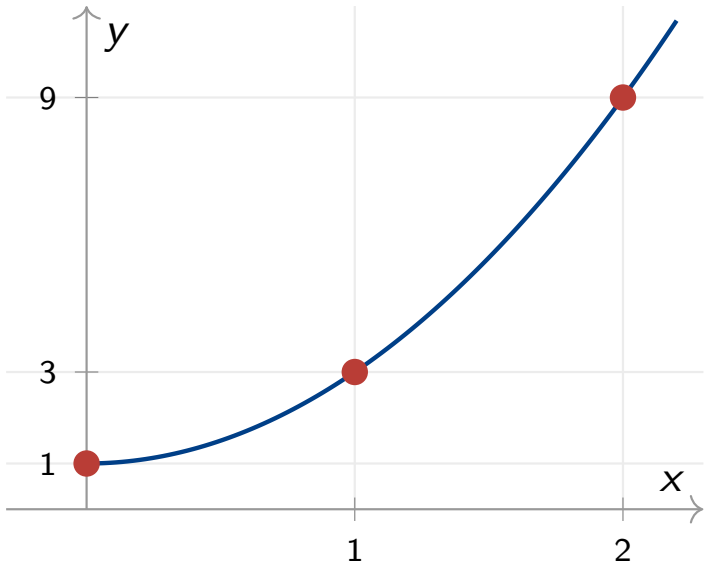
Nếu P, Q cùng nội suy thì $P - Q$ có $n + 1$ nghiệm, nhưng bậc không quá n.

Vậy $P - Q \equiv 0$.

Ví dụ 1.29: nội suy qua ba điểm

$(0, 1),\ (1, 3),\ (2, 9)$

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

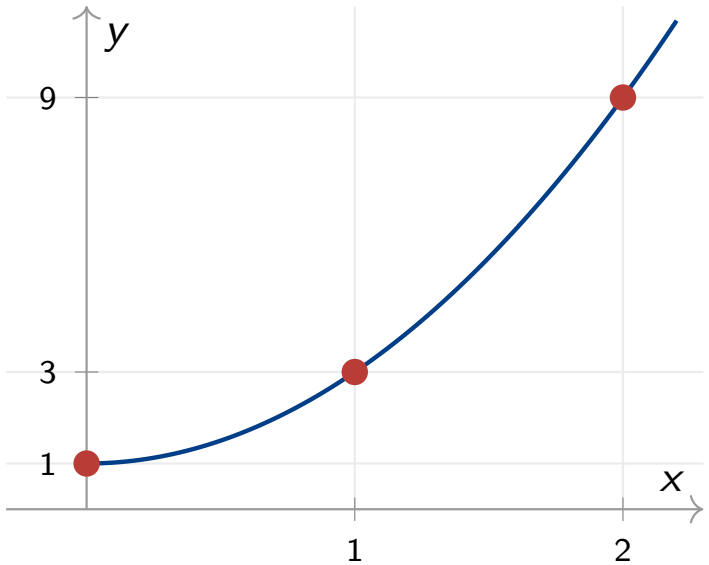


Ví dụ 1.29: nội suy qua ba điểm

$(0,1),\ (1,3),\ (2,9)$

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

$$\begin{cases} c = 1 \\ a + b = 2 \\ 2a + b = 4 \end{cases}$$



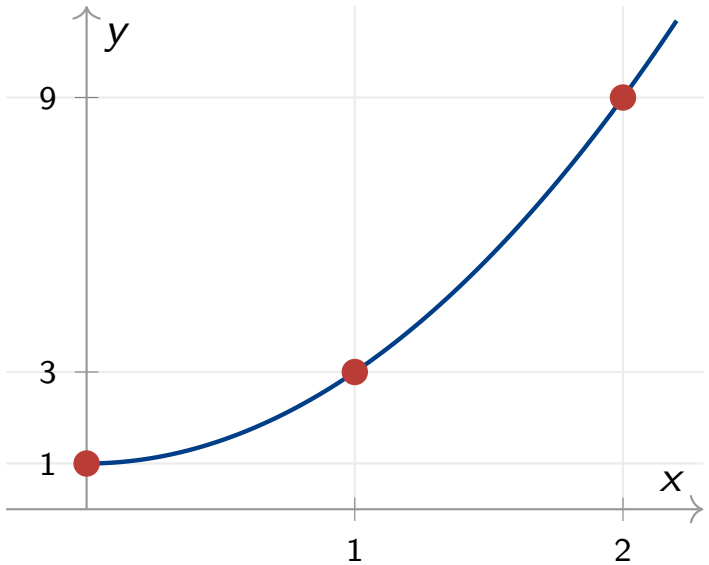
Ví dụ 1.29: nội suy qua ba điểm?

$(0,1),\ (1,3),\ (2,9)$

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

$$\begin{cases} c = 1 \\ a + b = 2 \\ 2a + b = 4 \end{cases}$$

$$\boxed{P(x) = 2x^2 + 1}$$



Hàm hữu tỉ: Ví dụ 1.30

Định nghĩa 1.16: Hàm hữu tỉ

Với P, Q là đa thức và Q không đồng nhất bằng 0:

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}, \qquad D = \{x \in \mathbb{R} : Q(x) \neq 0\}.$$

Ví dụ 1.30

$$f(x) = \frac{x^6 + 1}{x^2 - 1}$$

Hàm hữu tỉ: Ví dụ 1.30

Định nghĩa 1.16: Hàm hữu tỉ

Với P, Q là đa thức và Q không đồng nhất bằng 0:

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}, \qquad D = \{x \in \mathbb{R} : Q(x) \neq 0\}.$$

Ví dụ 1.30

$$f(x) = \frac{x^6 + 1}{x^2 - 1}$$

$$x^2 - 1 \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x \neq \pm 1$$

Hàm hữu tỉ: Ví dụ 1.30

Định nghĩa 1.16: Hàm hữu tỉ

Với P, Q là đa thức và Q không đồng nhất bằng 0:

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}, \qquad D = \{x \in \mathbb{R} : Q(x) \neq 0\}.$$

Ví dụ 1.30

$$f(x) = \frac{x^6 + 1}{x^2 - 1}$$

$$x^2 - 1 \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x \neq \pm 1$$

$$\boxed{D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}}$$

Lũy thừa nguyên và căn bậc n

$$x^n = \underbrace{x \cdot x \cdots x}_{n \text{ thừa số}}, \qquad n \geq 1$$

$$x^{-n} = \frac{1}{x^n}, \qquad x \neq 0$$

Với $x \geq 0$:

$$\sqrt[n]{x} = y \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad y^n = x.$$

$x^0 = 1$ với $x \neq 0$. Căn bậc lẻ còn có nghĩa với $x < 0$.

Số mũ hữu tỉ và số mũ thực

Với $x > 0$, $m \in \mathbb{Z}$, $n \geq 1$:

$$x^{m/n} = \sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m.$$

Số mũ hữu tỉ và số mũ thực

Với $x > 0$, $m \in \mathbb{Z}$, $n \geq 1$:

$$x^{m/n} = \sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m.$$

Với $\alpha \in \mathbb{R}$, chọn $r_k \in \mathbb{Q}$ sao cho $r_k \to \alpha$:

$$x^{\alpha} = \lim_{k \to \infty} x^{r_k}.$$

Giới hạn không phụ thuộc dãy hữu tỉ được chọn.

Hàm lũy thừa

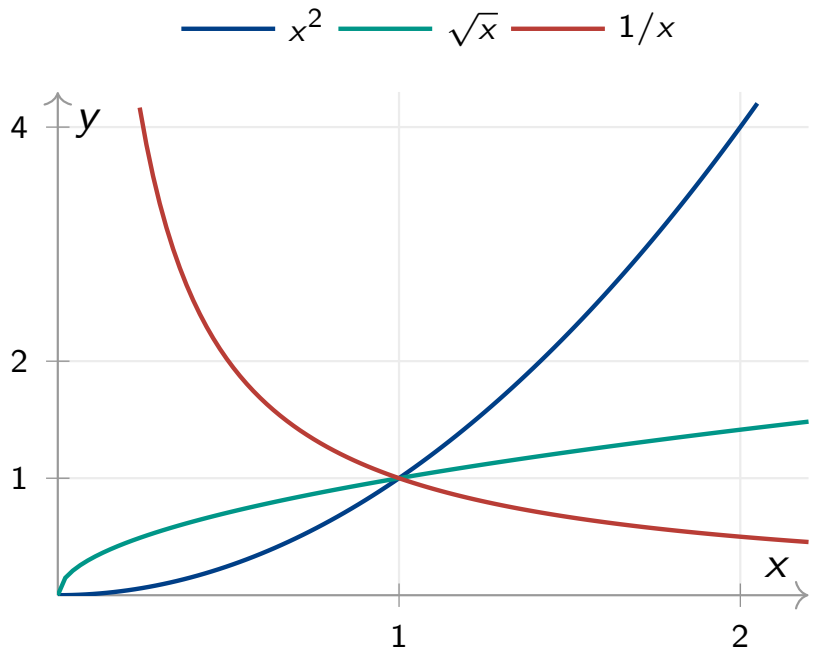
Định nghĩa 1.17: Hàm lũy thừa

$$f(x) = x^{\alpha}.$$

Số mũ α cố định.

Với số mũ thực bất kỳ, dùng $x > 0$.

Một số số mũ cho phép mở rộng miền, như x^2, $\sqrt{x}$, $\sqrt[3]{x}$.



Quy tắc lũy thừa

Tính chất lũy thừa

Với $a, b > 0$ và $u, v \in \mathbb{R}$:

$$a^{u+v} = a^u a^v, \qquad a^{u-v} = \frac{a^u}{a^v},$$

$$(a^u)^v = a^{uv}, \qquad (ab)^u = a^u b^u.$$

Quy tắc lũy thừa

Tính chất lũy thừa

Với $a, b > 0$ và $u, v \in \mathbb{R}$:

$$a^{u+v} = a^u a^v, \qquad a^{u-v} = \frac{a^u}{a^v},$$

$$(a^u)^v = a^{uv}, \qquad (ab)^u = a^u b^u.$$

$$a^0 = 1, \qquad a^{-u} = \frac{1}{a^u} \quad (a > 0)$$

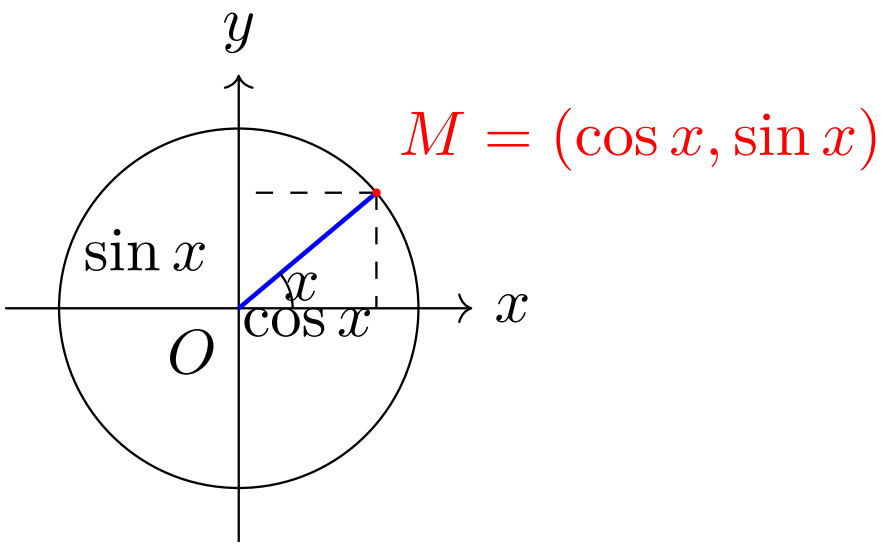
Giữ điều kiện của cơ số khi biến đổi số mũ thực.

Sin và cos trên đường tròn đơn vị

$$M = (\cos\theta, \sin\theta)$$

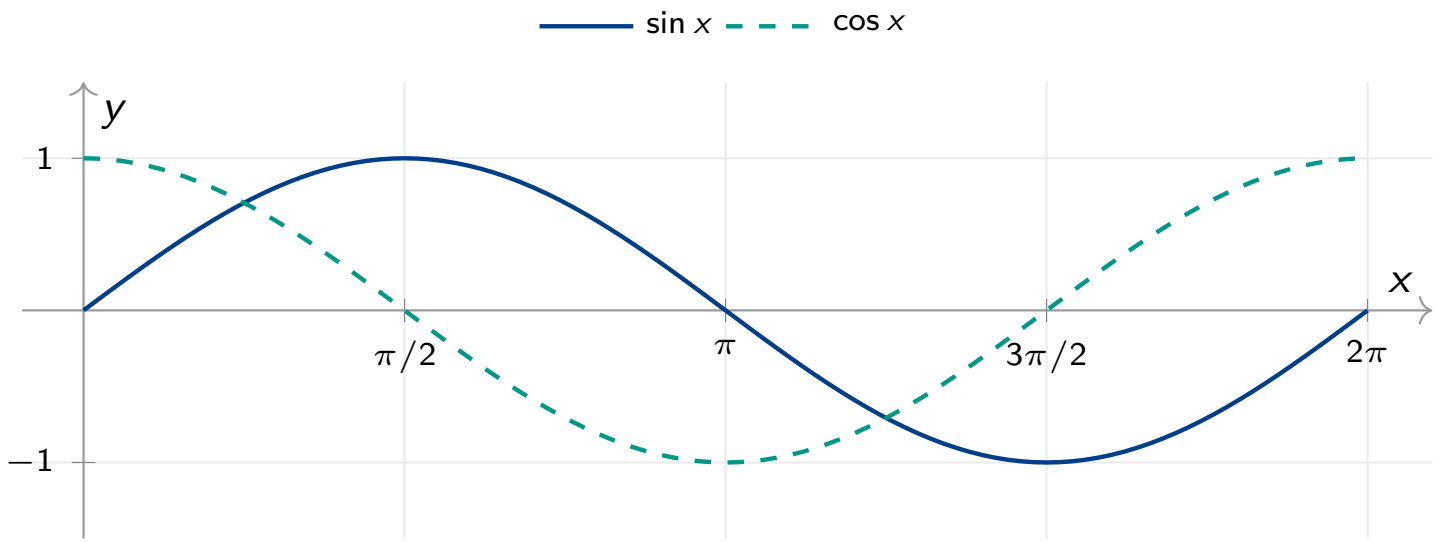
$$\boxed{\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1}$$

Góc đo bằng radian.



Hình 1.15. Các giá trị lượng giác trên đường tròn đơn vị

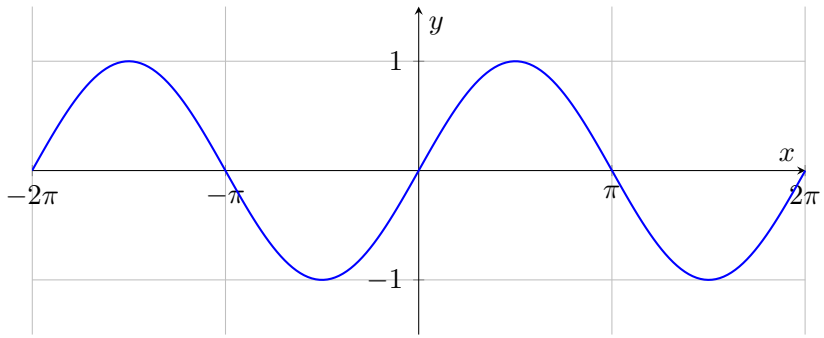
Đồ thị sin và cos



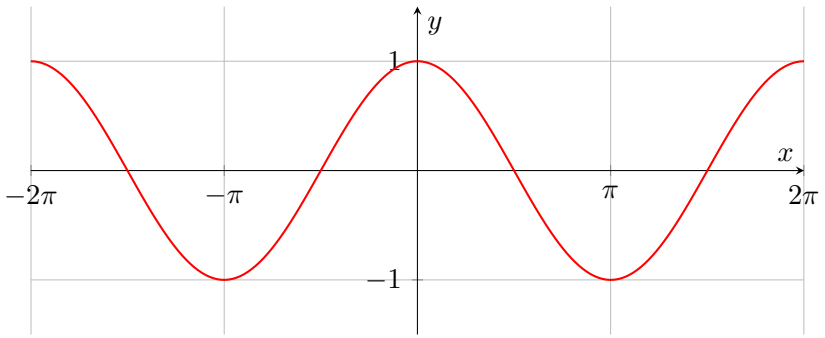
Miền xác định $\mathbb{R}$ Tập giá trị $[-1, 1]$

Chu kỳ cơ bản 2π

Đồ thị đầy đủ của sin và cos



Hình 1.16. Đồ thị hàm số $y = \sin x$



Hình 1.17. Đồ thị hàm số $y = \cos x$

Tan và cot

Định nghĩa 1.18: Tang

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

Điều kiện: $\cos x \neq 0$.
Loại $x = \pi/2 + k\pi$.

Định nghĩa 1.19: Cotang

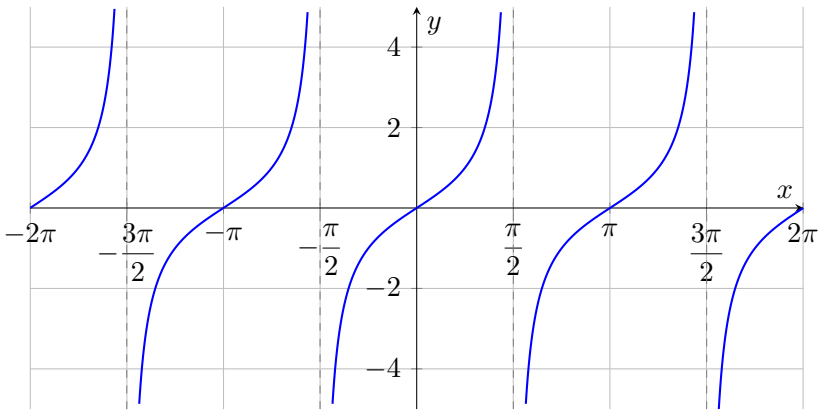
$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

Điều kiện: $\sin x \neq 0$.
Loại $x = k\pi$.

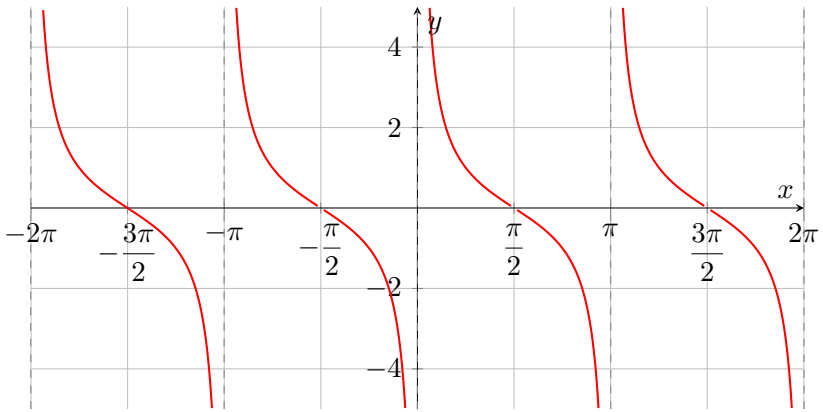
$$k \in \mathbb{Z}$$

Cả hai có chu kỳ cơ bản π và tập giá trị $\mathbb{R}$.

Các nhánh của tan và cot

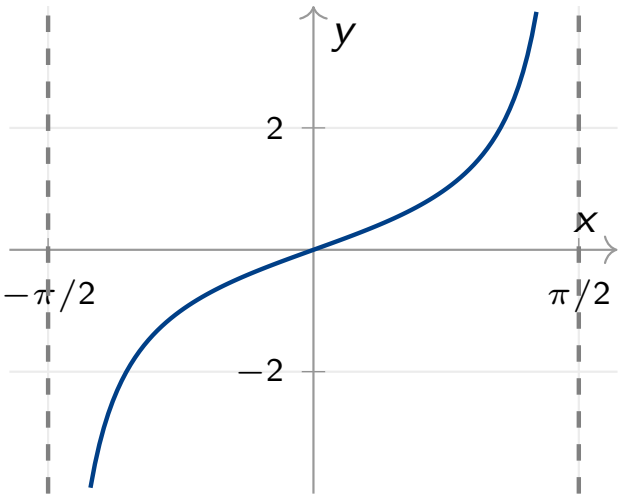


Hình 1.18. Đồ thị hàm số $y = \tan x$

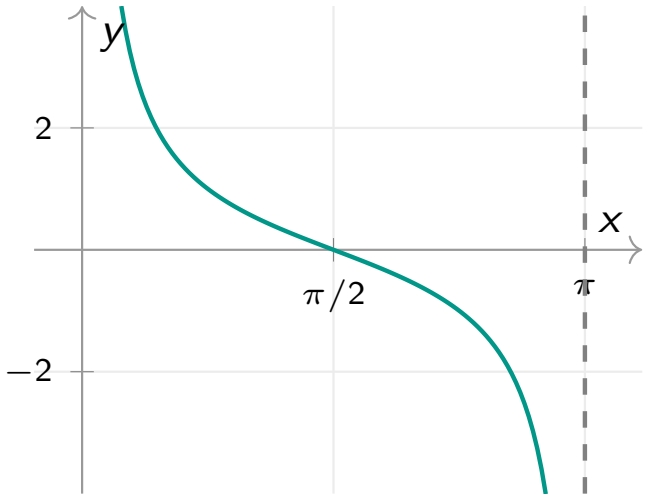


Hình 1.19. Đồ thị hàm số $y = \cot x$

Một nhánh của tan và cot



$y = \tan x$



$y = \cot x$

Tính chẵn, lẻ và góc bù

$$\sin(-x) = -\sin x, \qquad \cos(-x) = \cos x,$$

$$\tan(-x) = -\tan x, \qquad \cot(-x) = -\cot x.$$

Tính chẵn, lẻ và góc bù

$$\sin(-x) = -\sin x, \qquad \cos(-x) = \cos x,$$

$$\tan(-x) = -\tan x, \qquad \cot(-x) = -\cot x.$$

$$\sin(x+\pi) = -\sin x, \qquad \cos(x+\pi) = -\cos x$$

$$\sin x = \cos(\pi/2 - x), \qquad \cos x = \sin(\pi/2 - x)$$

Các công thức được dùng trên miền xác định tương ứng.

Công thức cộng góc và phép quay

$$\sin(u+v) = \sin u \cos v + \cos u \sin v,$$

$$\cos(u+v) = \cos u \cos v - \sin u \sin v.$$

Công thức cộng góc và phép quay

$$\sin(u+v) = \sin u \cos v + \cos u \sin v,$$

$$\cos(u+v) = \cos u \cos v - \sin u \sin v.$$

Cho $v = u$:

$$\sin 2u = 2 \sin u \cos u$$

$$\cos 2u = \cos^2 u - \sin^2 u$$

Công thức cộng góc và phép quay

$$\sin(u+v) = \sin u \cos v + \cos u \sin v,$$

$$\cos(u+v) = \cos u \cos v - \sin u \sin v.$$

Cho $v = u$:

$$\sin 2u = 2 \sin u \cos u$$

$$\cos 2u = \cos^2 u - \sin^2 u$$

Công thức cộng góc qua phép quay

Phép quay góc v biến (a, b) thành

$$(a \cos v - b \sin v,\ \ a \sin v + b \cos v).$$

Công thức cộng góc và phép quay

$$\sin(u+v) = \sin u \cos v + \cos u \sin v,$$

$$\cos(u+v) = \cos u \cos v - \sin u \sin v.$$

Cho $v = u$:

$$\sin 2u = 2 \sin u \cos u$$

$$\cos 2u = \cos^2 u - \sin^2 u$$

Công thức cộng góc qua phép quay

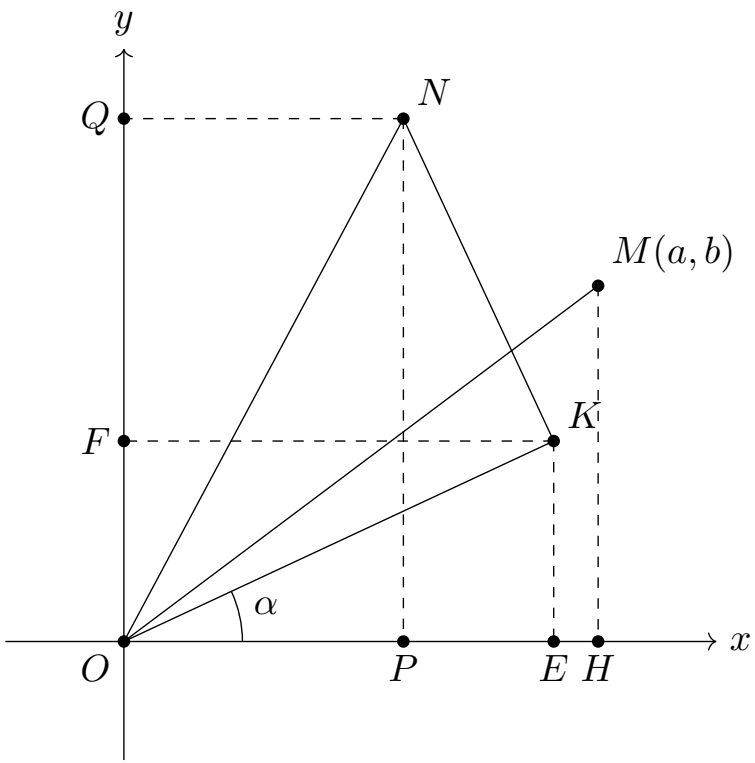
Phép quay góc v biến (a, b) thành

$$(a \cos v - b \sin v,\ \ a \sin v + b \cos v).$$

Thay $a = \cos u,\ b = \sin u$.

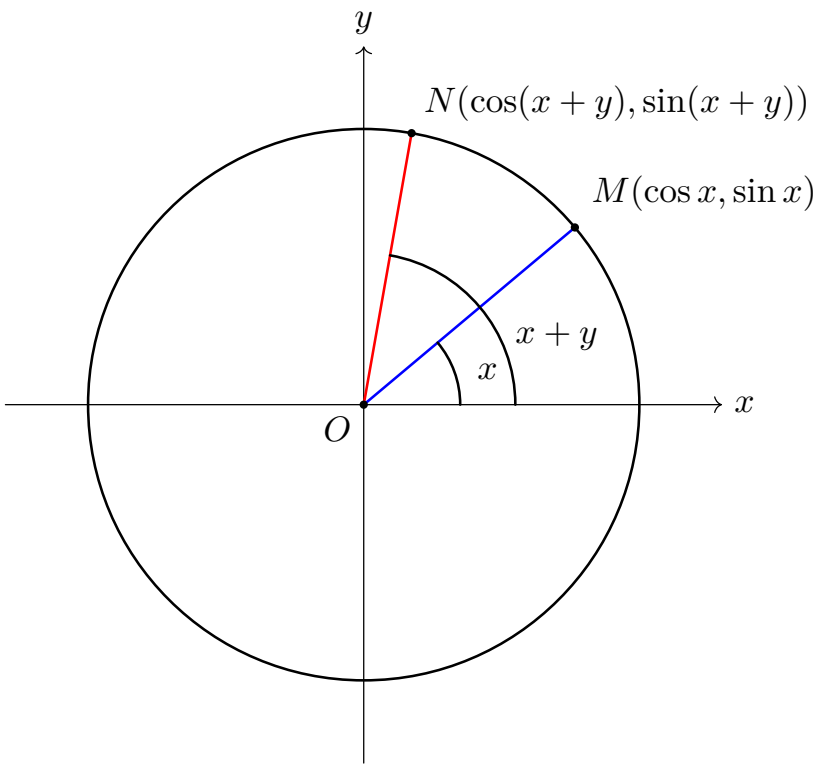
$$\cos(u+v) = \cos u \cos v - \sin u \sin v,$$
$$\sin(u+v) = \sin u \cos v + \cos u \sin v.$$

Hình học của phép quay



Hình 1.20. Phép quay một điểm quanh gốc tọa độ

Công thức cộng góc trên đường tròn



Hình 1.21. Minh họa công thức cộng góc trên đường tròn đơn vị

Biến đổi tổng thành tích

Đặt $A = (u+v)/2$, $B = (u-v)/2$.

$$\begin{aligned}
\sin u + \sin v &= 2\sin A\cos B,\\
\sin u - \sin v &= 2\cos A\sin B,\\
\cos u + \cos v &= 2\cos A\cos B,\\
\cos u - \cos v &= -2\sin A\sin B.
\end{aligned}$$

Suy ra bằng cách cộng hoặc trừ hai công thức cộng góc.

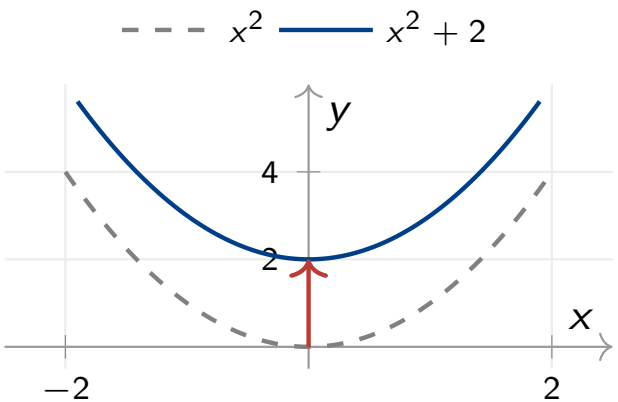
Tịnh tiến: phương đứng và phương ngang

Theo phương đứng

$$y = f(x) + c$$

$$(x, y) \mapsto (x, y + c)$$

$c > 0$: lên c; $c < 0$: xuống $|c|$.

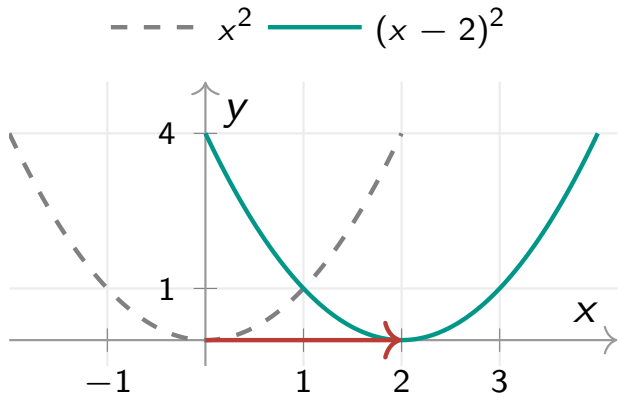


Theo phương ngang

$$y = f(x - a)$$

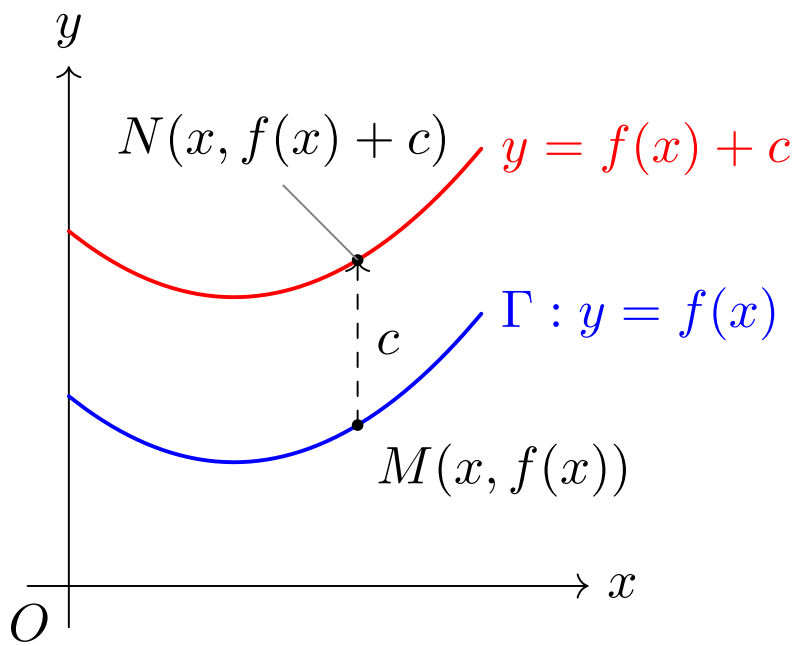
$$(x, y) \mapsto (x + a, y)$$

$a > 0$: sang phải; $a < 0$: sang trái.

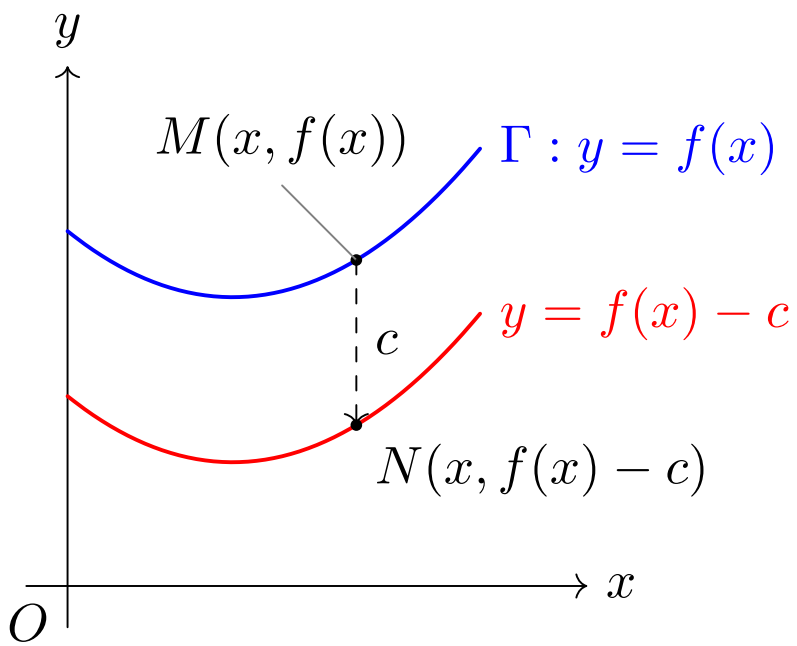


Dịch ngang a đơn vị nhưng thay x bằng $x - a$ trong công thức.

Tịnh tiến đồ thị lên và xuống

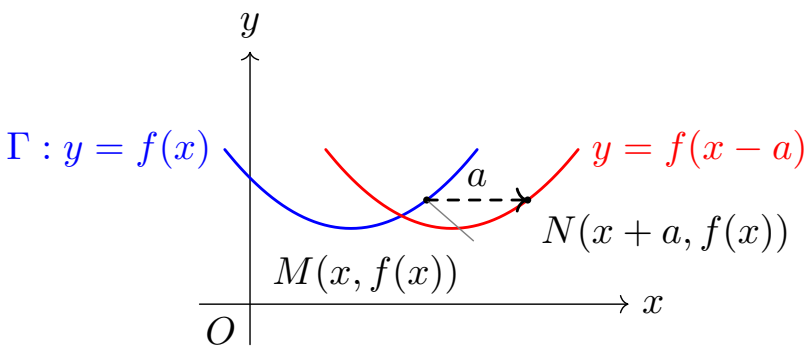


Hình 1.22. Tịnh tiến đồ thị lên trên c đơn vị

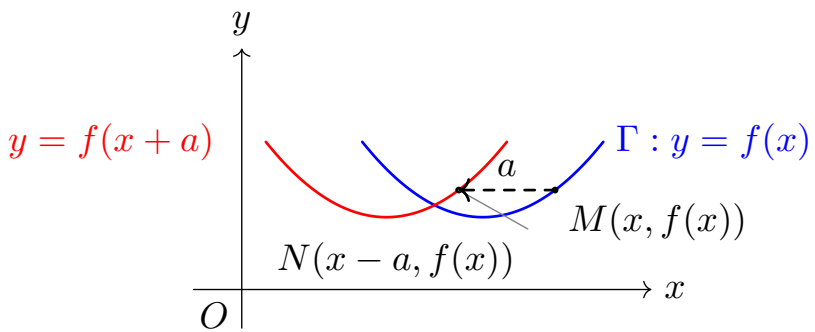


Hình 1.23. Tịnh tiến đồ thị xuống dưới c đơn vị

Tịnh tiến đồ thị sang phải và trái



Hình 1.24. Tịnh tiến đồ thị sang phải *a* đơn vị



Hình 1.25. Tịnh tiến đồ thị sang trái *a* đơn vị

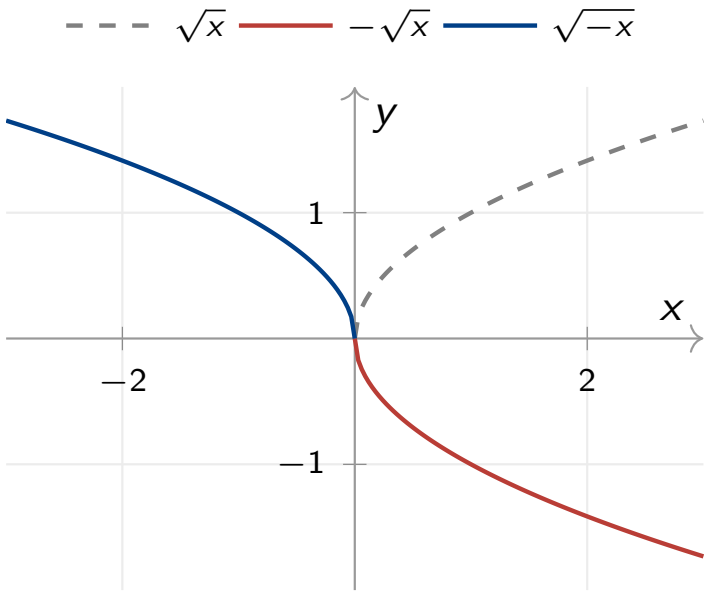
Đối xứng đồ thị

Qua trục hoành:

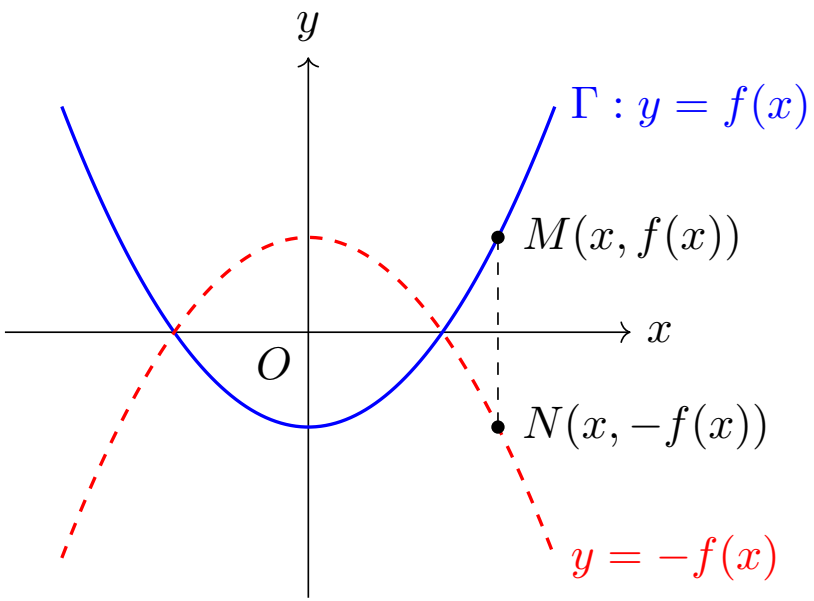
$$y = -f(x)$$

Qua trục tung:

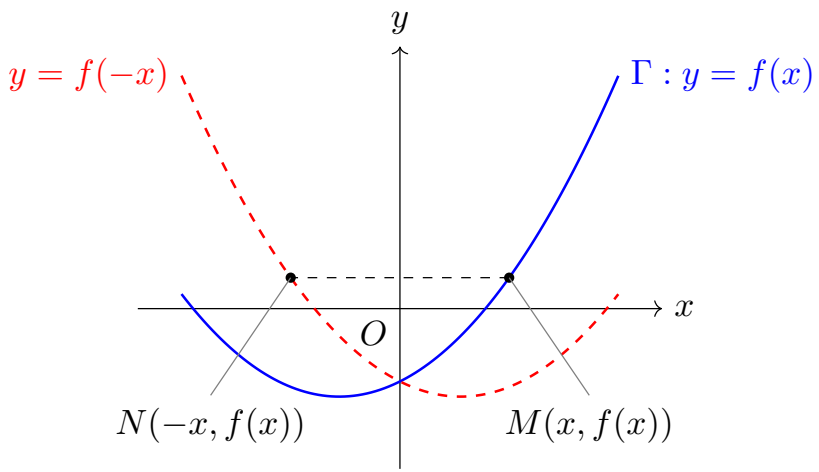
$$y = f(-x)$$



Đối xứng qua hai trục tọa độ



Hình 1.26. Đối xứng đồ thị qua trục Ox



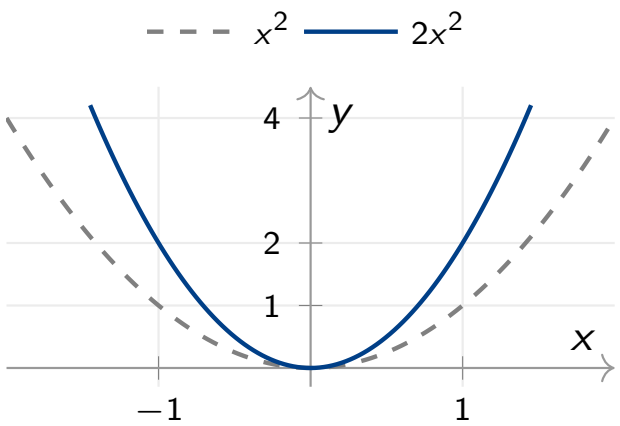
Hình 1.27. Đối xứng đồ thị qua trục Oy

Co giãn: phương đứng và phương ngang

Theo phương đứng, $a > 0$

$$y = af(x), \quad (x, y) \mapsto (x, ay)$$

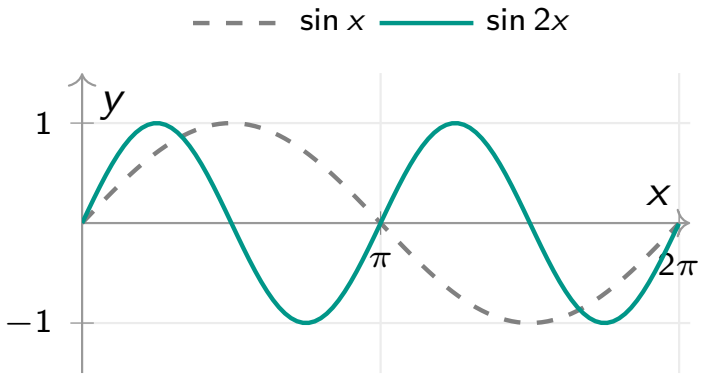
$a > 1$: giãn; $0 < a < 1$: co.



Theo phương ngang, $b > 0$

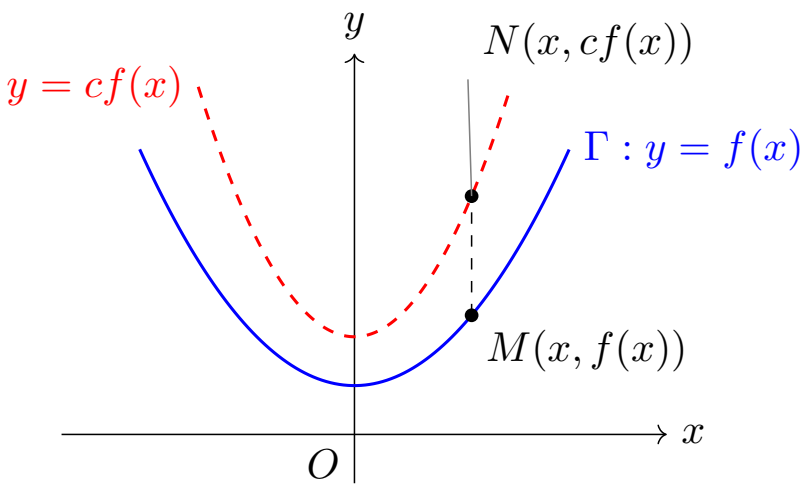
$$y = f(bx), \quad (x, y) \mapsto (x/b, y)$$

$b > 1$: co; $0 < b < 1$: giãn.

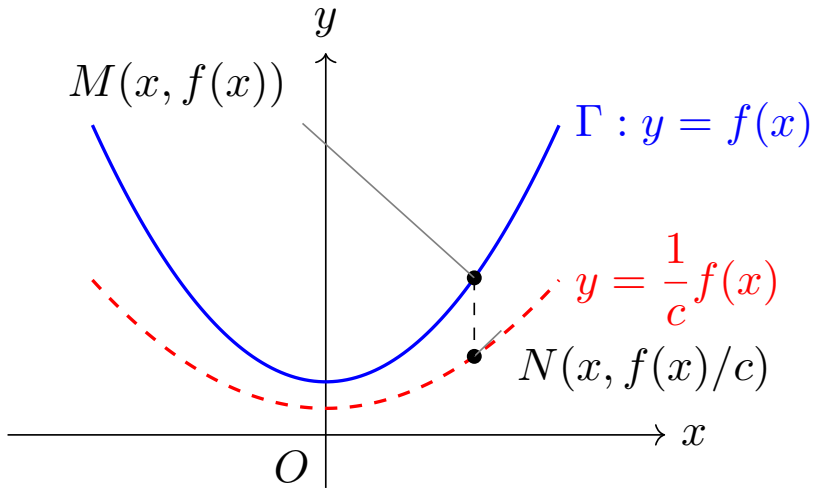


Hệ số biến đổi hoành độ là $1/b$, không phải b.

Kéo giãn và co theo phương đứng

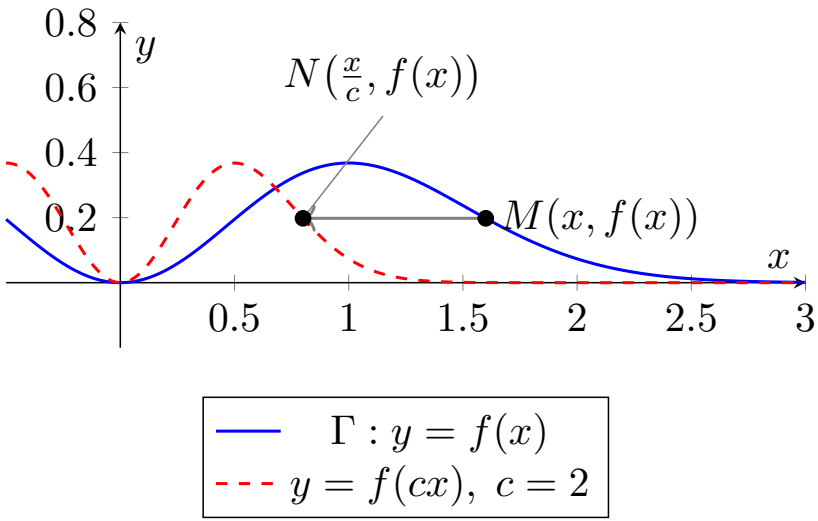


Hình 1.28. Kéo giãn đồ thị theo phương đứng

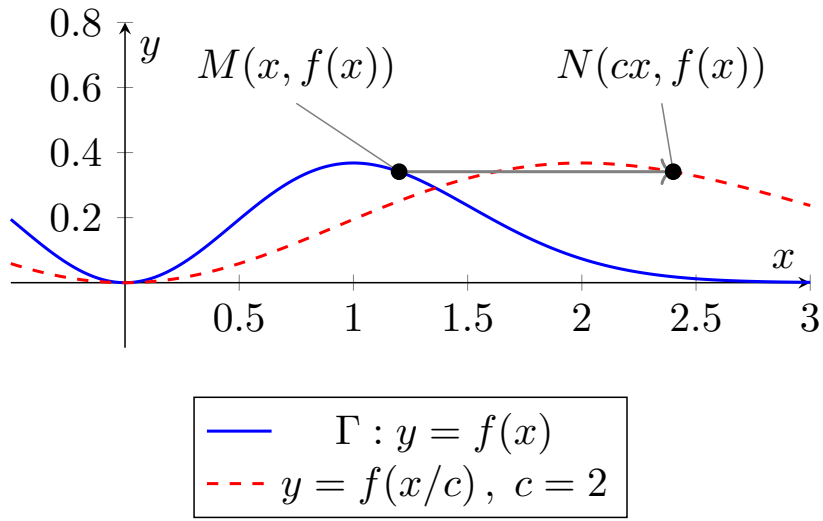


Hình 1.29. Co đồ thị theo phương đứng

Co và kéo giãn theo phương ngang



Hình 1.30. Co đồ thị theo phương ngang



Hình 1.31. Kéo giãn đồ thị theo phương ngang

Một công thức tổng hợp

$$\boxed{g(x) = Af\Big(B(x-h)\Big) + k}, \qquad A, B \neq 0$$

Một điểm (u, v) trên đồ thị f trở thành

$$\boxed{\left(h + \frac{u}{B},\ k + Av\right)}$$

Dấu của A, B cho biết có thêm phép đối xứng hay không.

Hàm mũ và hàm lũy thừa

Định nghĩa 1.20: Hàm lũy thừa

$$f(x) = x^{\alpha}.$$

Số mũ α cố định; biến ở cơ số. Với α thực bất kỳ, dùng $x > 0$.

Minh họa: $y = x^2$.
Một số số mũ cho phép mở rộng miền xác định.

Định nghĩa 1.21: Hàm mũ

$$f(x) = a^x, \qquad a > 0,\ a \neq 1.$$

Cơ số a cố định; biến ở số mũ. Miền xác định: $\mathbb{R}$.

Minh họa: $y = 2^x$.
Tập giá trị: $(0, +\infty)$.

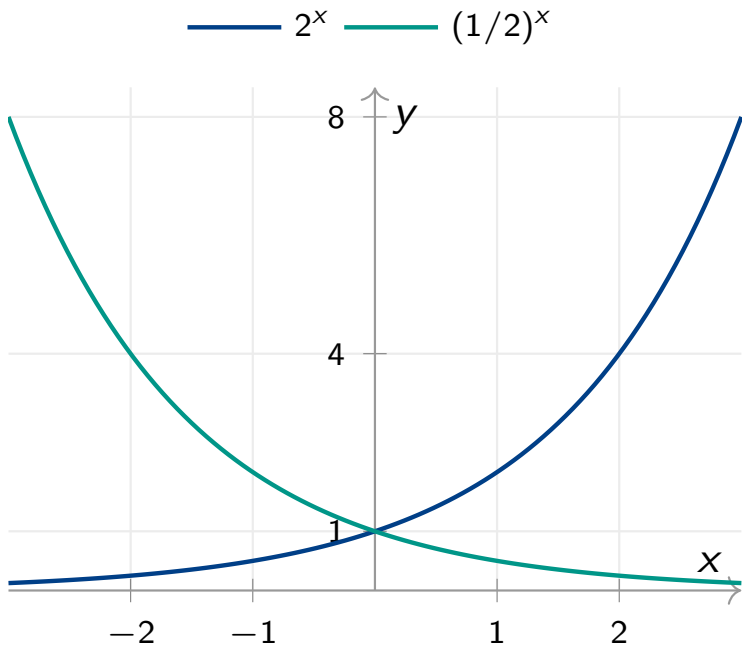
Ví dụ 1.31 và 1.32: hàm mũ

$a > 1$: đồng biến.

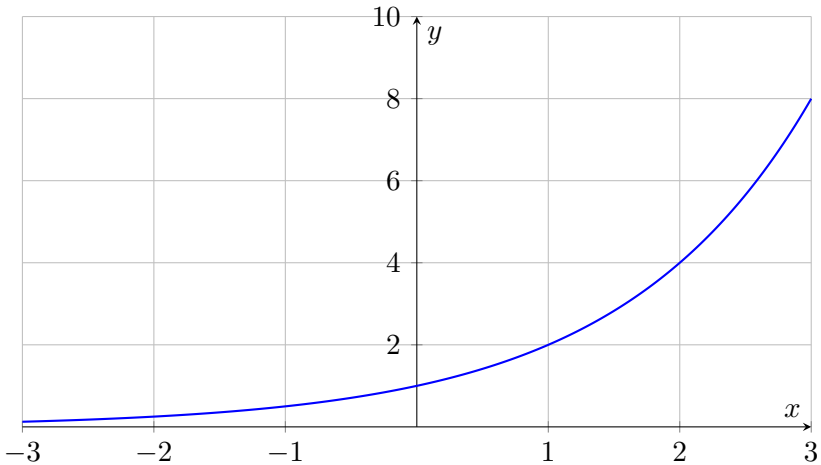
$0 < a < 1$: nghịch biến.

$$a^0 = 1$$

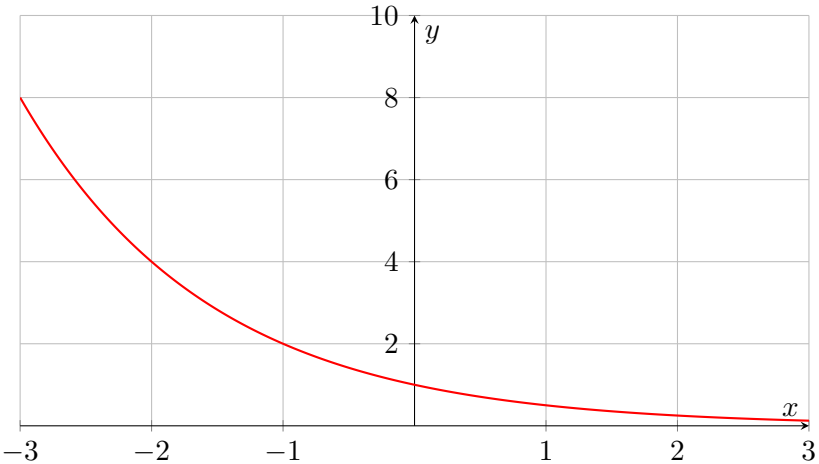
Mọi đồ thị đi qua $(0, 1)$.



Hàm mũ tăng và hàm mũ giảm



Hình 1.32. Đồ thị hàm số mũ $y = 2^x$



Hình 1.33. Đồ thị hàm số mũ $y = (1/2)^x$

Số e

Định nghĩa 1.22: Số e

$$e = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx 2{,}71828.$$

n	1	10	100	1000
$(1+1/n)^n$	2	2,5937	2,7048	2,7169

$y = e^x$: hàm mũ tự nhiên.

Chú ý

Giới hạn của dãy số sẽ được học chi tiết ở chương 12. Nói riêng, ta sẽ biết được rằng nếu một dãy tăng và bị chặn trên thì nó sẽ có giới hạn.

Dãy xác định số e là dãy tăng

Đặt $u_n = (1 + 1/n)^n$. Khi đó

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n+1}\right).$$

Theo Bernoulli:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq \left(1 - \frac{n}{(n+1)^2}\right)\left(1 + \frac{1}{n+1}\right) = 1 + \frac{1}{(n+1)^3} > 1.$$

$u_{n+1} > u_n$.

Dãy xác định số e bị chặn

Theo nhị thức Newton:

$$u_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \leq \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}.$$

Dãy xác định số e bị chặn

Theo nhị thức Newton:

$$u_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \leq \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}.$$

Vì $k! \geq k(k-1)$ với $k \geq 2$:

$$u_n \leq 2 + \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 3 - \frac{1}{n} < 3.$$

Dãy xác định số e bị chặn

Theo nhị thức Newton:

$$u_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \leq \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}.$$

Vì $k! \geq k(k-1)$ với $k \geq 2$:

$$u_n \leq 2 + \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 3 - \frac{1}{n} < 3.$$

Dãy tăng và bị chặn nên có giới hạn e.

Biểu diễn e bằng chuỗi

$$\boxed{e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots}$$

Với k cố định:

$$\binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right) \longrightarrow \frac{1}{k!}.$$

Các phần đuôi được chặn bởi $\sum_{k>m} 1/k! \to 0$.

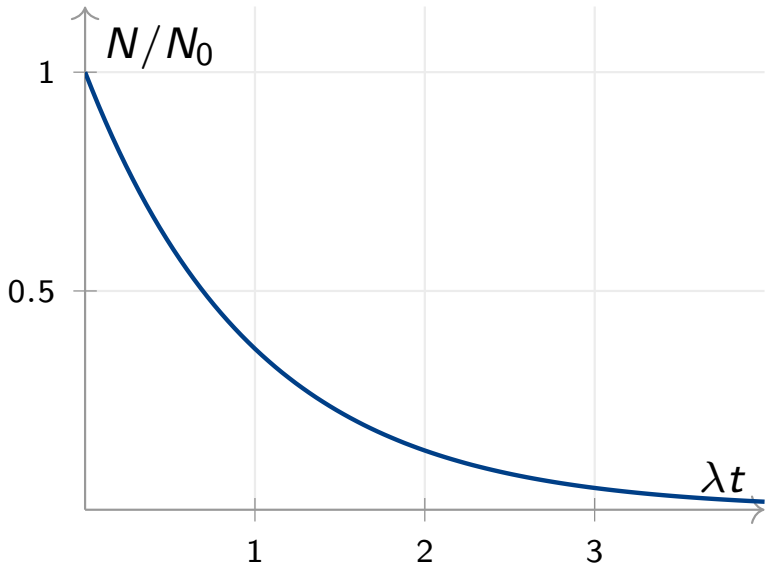
Chú ý

Chuỗi số sẽ được học ở chương 12.

Ví dụ 1.33: phân rã phóng xạ

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

N_0: số hạt nhân ban đầu.
$N(t)$: số hạt nhân còn lại.
$\lambda > 0$: hằng số phân rã.



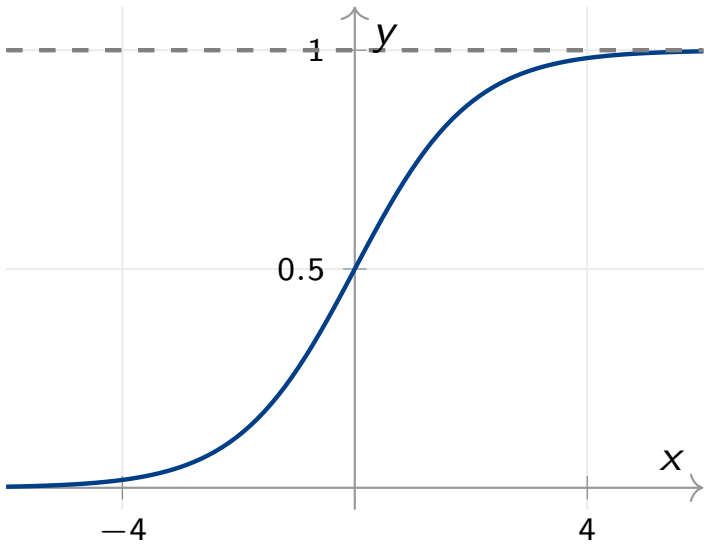
Ví dụ 1.34: hàm sigmoid

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

$$0 < \sigma(x) < 1$$

$$\sigma(0) = \frac{1}{2}$$

Dùng trong mô hình phân loại nhị phân, chẳng hạn ước lượng xác suất từ dữ liệu đầu vào.

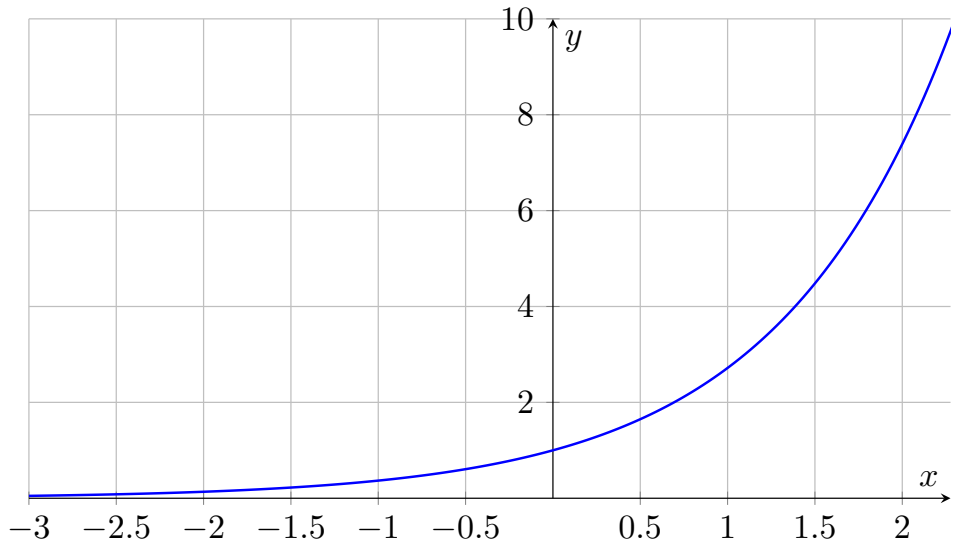


Hàm mũ tự nhiên

Định nghĩa 1.23: Hàm mũ tự nhiên

$$f(x) = e^x.$$

Miền xác định: $\mathbb{R}$.
Tập giá trị: $(0, +\infty)$.
Đồng biến trên $\mathbb{R}$.



Hình 1.34. Đồ thị hàm mũ tự nhiên $y = e^x$

Khi nào một hàm số có hàm ngược?

Định lý 1.4: điều kiện tồn tại hàm ngược

Xét $f : D \to f(D)$.

$$f \text{ có hàm ngược} \iff f \text{ đơn ánh.}$$

Phép thử đường thẳng ngang:

Mỗi đường ngang cắt đồ thị nhiều nhất một điểm.

Khi nào một hàm số có hàm ngược?

Định lý 1.4: điều kiện tồn tại hàm ngược

Xét $f : D \to f(D)$.

$$f \text{ có hàm ngược} \iff f \text{ đơn ánh.}$$

Phép thử đường thẳng ngang:

Mỗi đường ngang cắt đồ thị nhiều nhất một điểm.

$x^2 : \mathbb{R} \to [0, +\infty)$ không đơn ánh.

$x^2 : [0, +\infty) \to [0, +\infty)$ song ánh.

▸ Xem chứng minh

Chứng minh 1.4: điều kiện có hàm ngược

Chiều thuận. Giả sử $g : f(D) \to D$ là hàm ngược của f. Nếu $f(x_1) = f(x_2)$, áp dụng g vào hai vế:

$$x_1 = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = x_2.$$

Vậy f đơn ánh.

Chiều đảo. Nếu f đơn ánh, với mỗi $y \in f(D)$ tồn tại đúng một $x \in D$ sao cho $f(x) = y$. Đặt $g(y) = x$.

$$g(f(x)) = x, \qquad f(g(y)) = y.$$

Do đó $g = f^{-1}$. Việc chọn tập đích là $f(D)$ bảo đảm tồn tại tiền ảnh; tính đơn ánh bảo đảm tiền ảnh duy nhất.

◂ Trở lại định lý

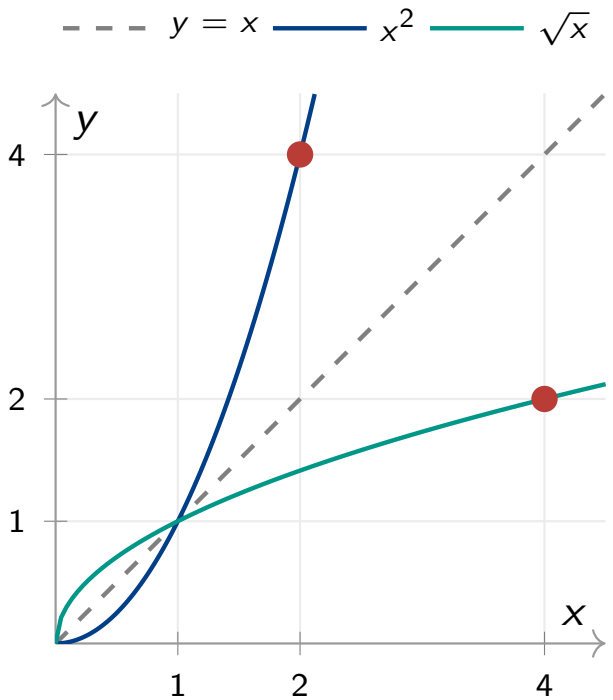
Đồ thị hàm ngược

$$(a, b) \mapsto (b, a)$$

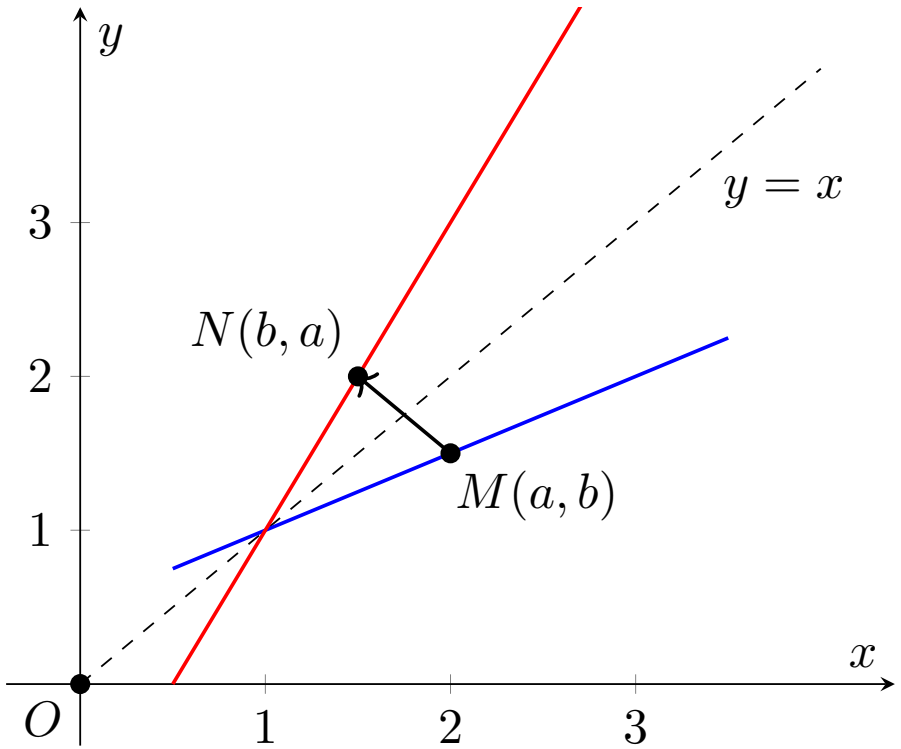
Hai đồ thị đối xứng qua $y = x$.

$$f(x) = x^2, \quad x \geq 0$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x}$$



Đổi tọa độ khi lấy hàm ngược



Hình 1.35. Đồ thị của hai hàm ngược đối xứng qua đường thẳng $y = x$

Hàm ngược khác hàm nghịch đảo

Cho $f(x) = 2x + 3$.

Định nghĩa 1.24: Hàm ngược

Đảo quy tắc đầu vào và đầu ra.

$$f^{-1}(x) = \frac{x-3}{2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$f^{-1}(f(x)) = x.$$

Ký hiệu f^{-1} không có nghĩa là $1/f$.

Định nghĩa 1.25: Nghịch đảo giá trị

Lấy 1 chia cho giá trị của hàm.

$$\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{2x+3}, \quad x \neq -\frac{3}{2}.$$

$$f(x) \cdot \frac{1}{f(x)} = 1.$$

Logarit và Ví dụ 1.35

Định nghĩa 1.26: Logarit cơ số a

Với $a > 0$, $a \neq 1$ và $x > 0$, $\log_a x$ là số y duy nhất sao cho

$$\boxed{y = \log_a x \quad \Longleftrightarrow \quad a^y = x}.$$

Logarit và Ví dụ 1.35

Định nghĩa 1.26: Logarit cơ số a

Với $a > 0$, $a \neq 1$ và $x > 0$, $\log_a x$ là số y duy nhất sao cho

$$\boxed{y = \log_a x \quad \Longleftrightarrow \quad a^y = x}.$$

$$2^3 = 8 \quad \Longleftrightarrow \quad \log_2 8 = 3$$

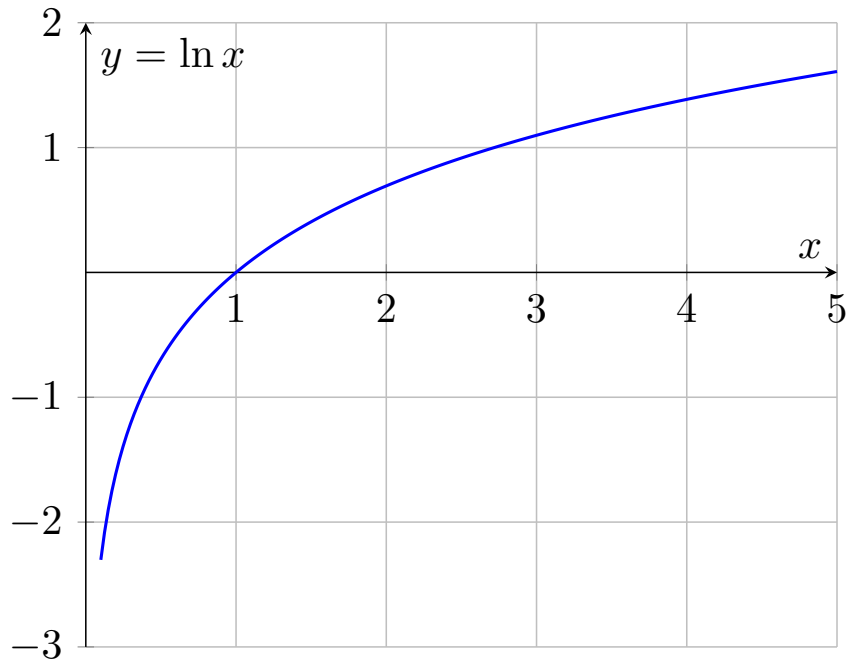
$$2^{-2} = \frac{1}{4} \quad \Longleftrightarrow \quad \log_2 \frac{1}{4} = -2$$

Đồ thị hàm logarit

Miền xác định: $(0, +\infty)$.
Tập giá trị: $\mathbb{R}$.

$$\log_a 1 = 0$$

$$\log_a a = 1$$



Hình 1.36. Đồ thị hàm số $y = \ln x$

Quy tắc logarit và đổi cơ số

Tính chất: các phép toán

$u, v > 0$, $a > 0$, $a \neq 1$, $r \in \mathbb{R}$.

$$\log_a(uv) = \log_a u + \log_a v,$$

$$\log_a(u/v) = \log_a u - \log_a v,$$

$$\log_a(u^r) = r \log_a u.$$

Định nghĩa 1.27: Logarit tự nhiên

$$\ln x = \log_e x, \qquad x > 0.$$

▸ Chứng minh ở phụ lục

Công thức đổi cơ số

$$\boxed{\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}}$$

$x > 0$, $a > 0$, $a \neq 1$.

Quy tắc logarit và đổi cơ số

Tính chất: các phép toán

$u, v > 0$, $a > 0$, $a \neq 1$, $r \in \mathbb{R}$.

$$\log_a(uv) = \log_a u + \log_a v,$$

$$\log_a(u/v) = \log_a u - \log_a v,$$

$$\log_a(u^r) = r \log_a u.$$

Định nghĩa 1.27: Logarit tự nhiên

$$\ln x = \log_e x, \qquad x > 0.$$

▸ Chứng minh ở phụ lục

Công thức đổi cơ số

$$\boxed{\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}}$$

$x > 0$, $a > 0$, $a \neq 1$.

$$\ln(e^t) = t \ (t \in \mathbb{R}), \qquad e^{\ln x} = x \ (x > 0).$$

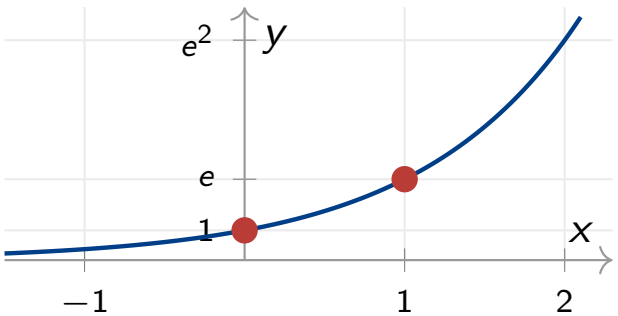
Không có quy tắc tách $\log_a(u + v)$ thành tổng hai logarit.

Đối chiếu hàm mũ tự nhiên và logarit

Định nghĩa 1.28: Hàm mũ tự nhiên

$$f(x) = e^x.$$

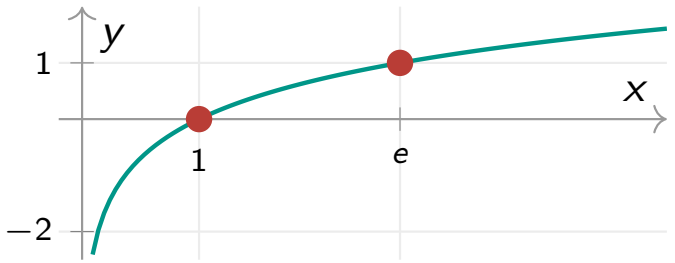
Miền: $\mathbb{R}$; tập giá trị: $(0, +\infty)$.



Định nghĩa 1.29: Hàm logarit tự nhiên

$$f^{-1}(x) = \ln x.$$

Miền: $(0, +\infty)$; tập giá trị: $\mathbb{R}$.



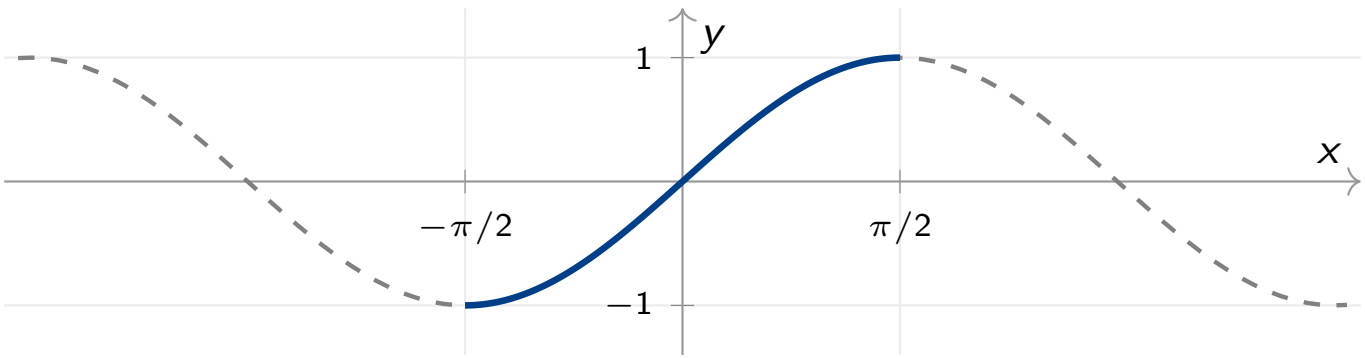
Hai hàm ngược nhau

Cả hai đều **đồng biến**. Hai đồ thị đối xứng qua $y = x$.

$$\ln(e^t) = t \ (t \in \mathbb{R}), \qquad e^{\ln x} = x \ (x > 0).$$

Hàm lượng giác ngược: chọn một nhánh

$\sin x$ không đơn ánh trên $\mathbb{R}$.



Hạn chế vào $[-\pi/2, \pi/2]$ để định nghĩa arcsin**.**

Miền và khoảng giá trị chính

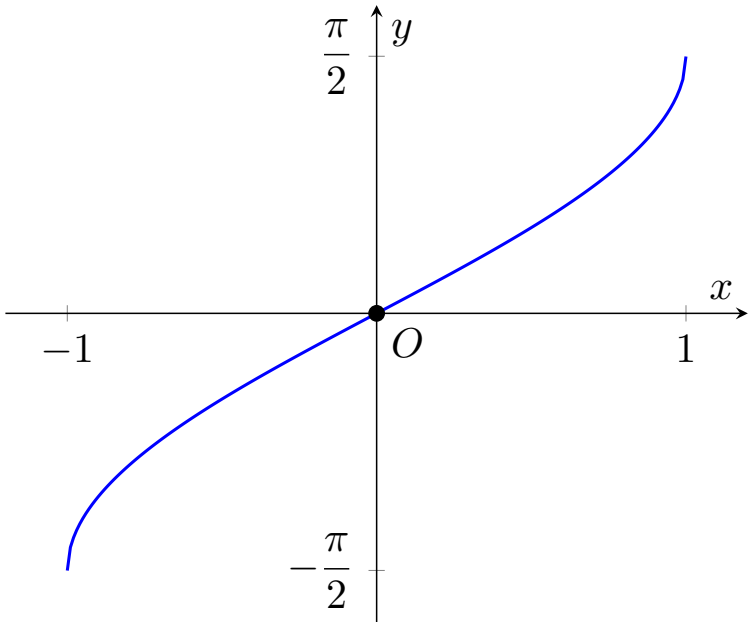
Định nghĩa 1.30: Hàm lượng giác ngược

Hạn chế mỗi hàm lượng giác vào khoảng chính để được một song ánh; lấy hàm ngược trên khoảng đó.

Hàm	Miền xác định	Tập giá trị
$\arcsin x$	$[-1, 1]$	$[-\pi/2, \pi/2]$
$\arccos x$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$(-\pi/2, \pi/2)$
$\operatorname{arccot} x$	$\mathbb{R}$	$(0, \pi)$

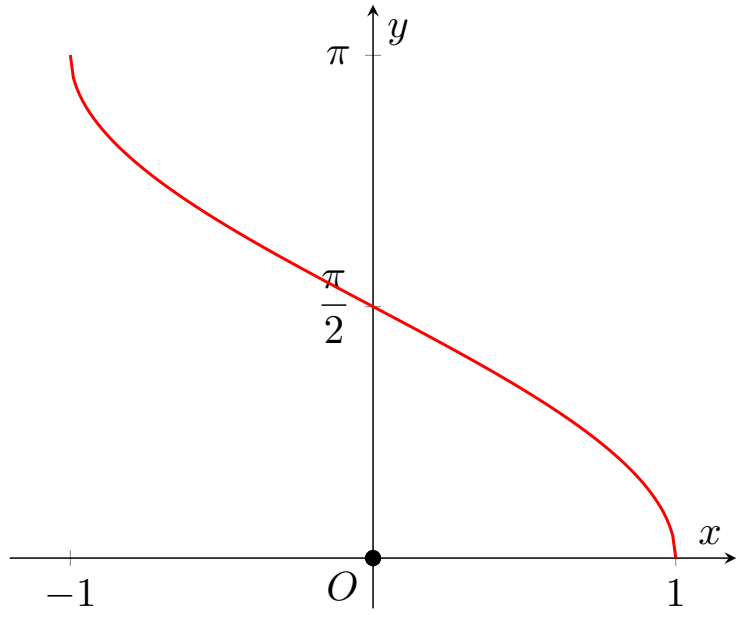
Quy ước arccot theo giáo trình.

Đồ thị arcsin và arccos



Hình 1.37. Đồ thị hàm số $y = \arcsin x$

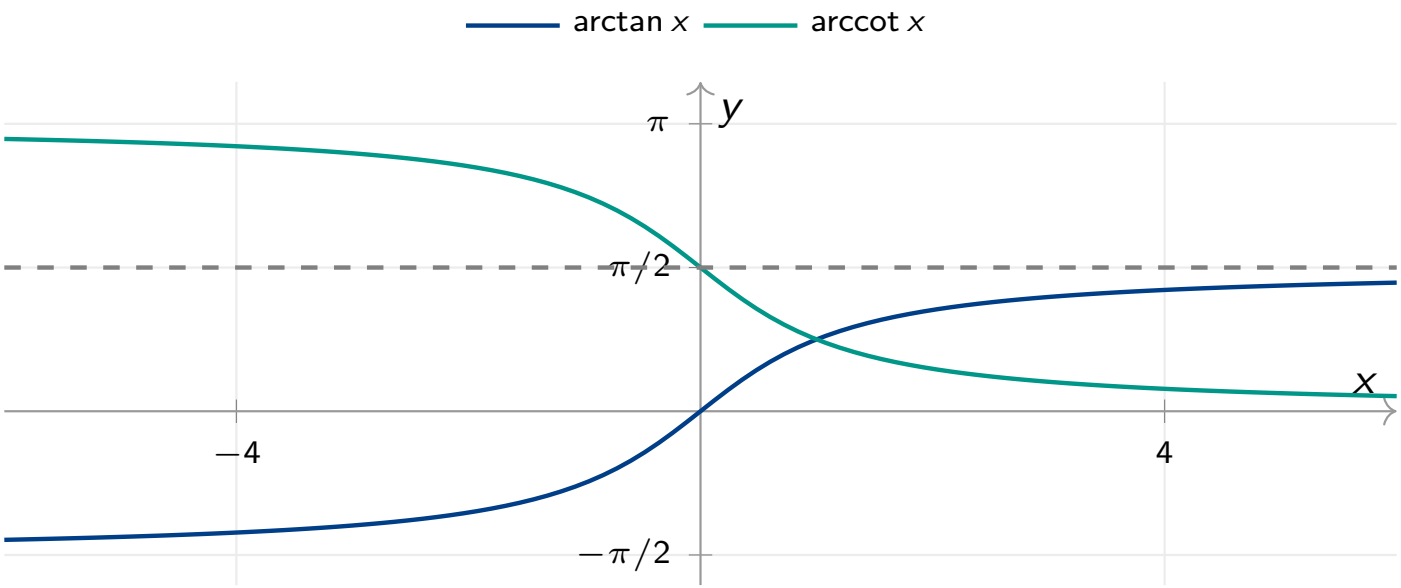
$$y = \arcsin x$$



Hình 1.38. Đồ thị hàm số $y = \arccos x$

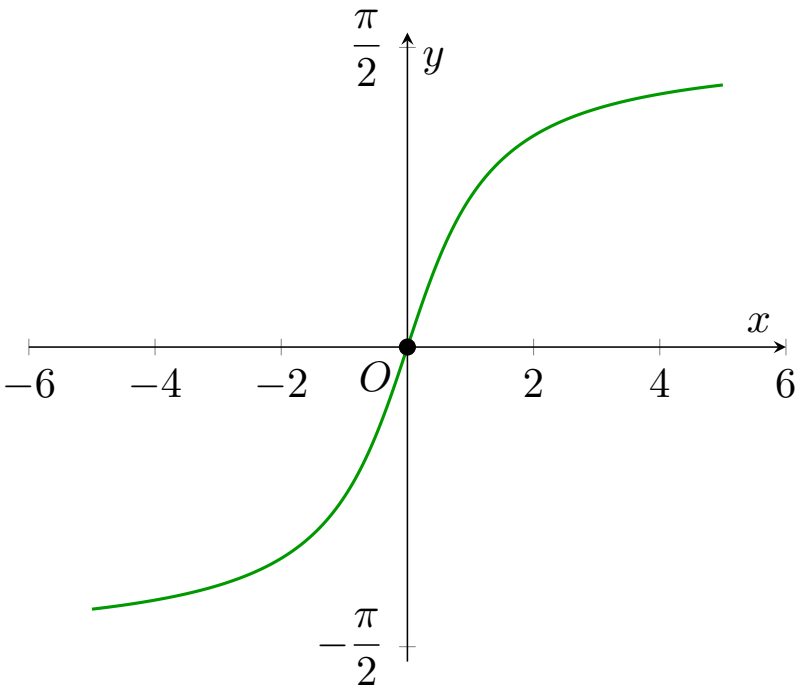
$$y = \arccos x$$

Đồ thị arctan và arccot

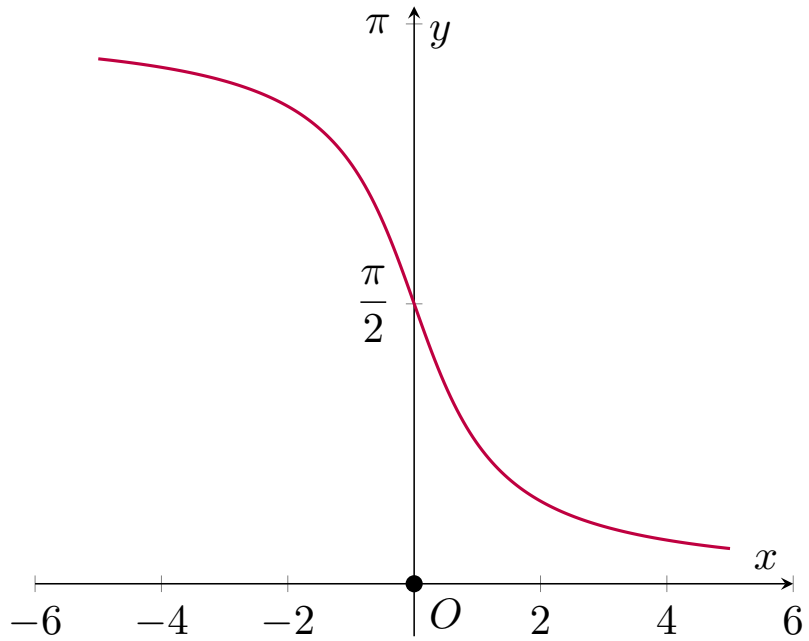


$$\arctan x + \operatorname{arccot} x = \pi/2$$

Các nhánh chính của arctan và arccot



Hình 1.39. Đồ thị hàm số $y = \arctan x$



Hình 1.40. Đồ thị hàm số $y = \operatorname{arccot} x$

Phép hợp với hàm lượng giác ngược

Hàm lượng giác sau hàm ngược

Với $x \in [-1, 1]$:

$$\sin(\arcsin x) = x, \quad \cos(\arccos x) = x.$$

Với $x \in \mathbb{R}$:

$$\tan(\arctan x) = x, \quad \cot(\operatorname{arccot} x) = x.$$

Lấy lại đầu vào của hàm ngược.

Hàm ngược sau hàm lượng giác

$$\arcsin(\sin x) = x, \quad x \in [-\pi/2, \pi/2],$$

$$\arccos(\cos x) = x, \quad x \in [0, \pi],$$

$$\arctan(\tan x) = x, \quad x \in (-\pi/2, \pi/2),$$

$$\operatorname{arccot}(\cot x) = x, \quad x \in (0, \pi).$$

Chỉ trả lại x trên khoảng đã chọn.

Ngoài khoảng chính, kết quả không nhất thiết bằng x.

Sec và csc là nghịch đảo giá trị

Định nghĩa 1.31: Secant

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}$$

Điều kiện: $\cos x \neq 0$.

Định nghĩa 1.32: Cosecant

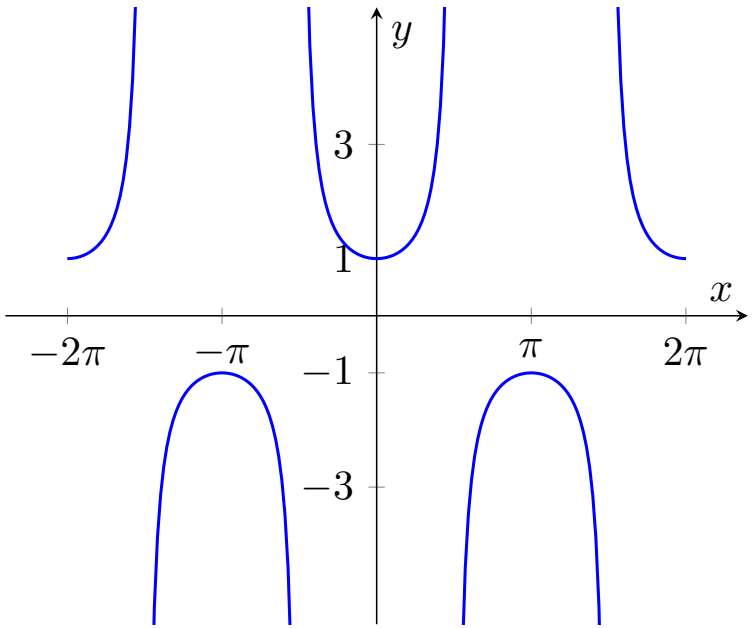
$$\csc x = \frac{1}{\sin x}$$

Điều kiện: $\sin x \neq 0$.

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x, \qquad 1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

Mỗi đẳng thức được dùng tại các điểm mà hai vế xác định.

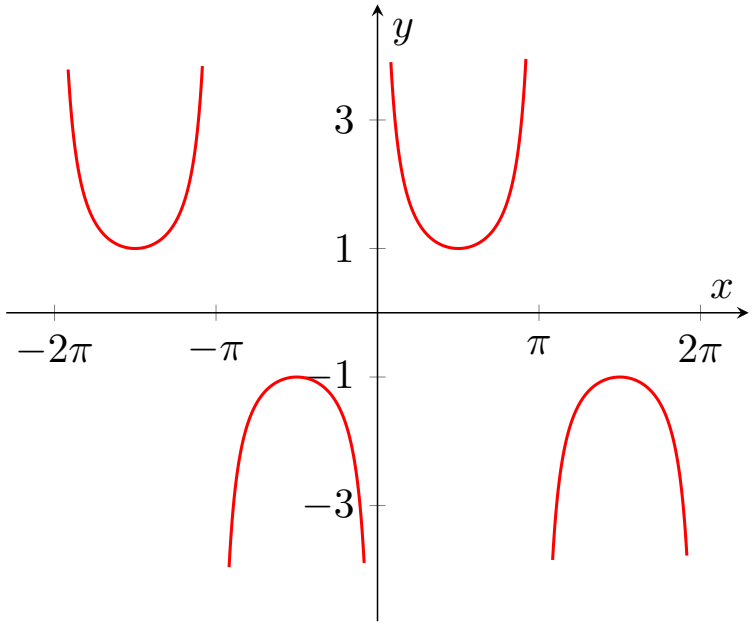
Đồ thị sec và csc



Hình 1.41. Đồ thị hàm số $y = \sec x$

$$y = \sec x$$

Tập giá trị chung: $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$.



Hình 1.42. Đồ thị hàm số $y = \csc x$

$$y = \csc x$$

Các hệ thức với lượng giác ngược

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}, \qquad -1 \leq x \leq 1$$

$$\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}, \qquad x \in \mathbb{R}$$

Các hệ thức với lượng giác ngược

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}, \qquad -1 \le x \le 1$$

$$\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}, \qquad x \in \mathbb{R}$$

$$\cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2}, \qquad -1 \le x \le 1$$

Chọn dấu căn dương vì $\arcsin x \in [-\pi/2, \pi/2]$.

Các hệ thức qua arctan

Đặt $\theta = \arctan x \in (-\pi/2, \pi/2)$.

$$\tan\theta = x, \qquad \cos\theta > 0$$

Từ $1 + \tan^2\theta = 1/\cos^2\theta$:

$$\cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, \qquad \sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\sec(\arctan x) = \sqrt{1+x^2}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Bản đồ kiến thức Chương 1

- **Ánh xạ**: nguồn, đích, ảnh, nghịch ảnh.
- **Hàm số**: miền, giá trị, đồ thị, tính chất.
- **Hàm cơ bản**: các dạng đồ thị cần nhớ.
- **Biến đổi**: theo dõi tọa độ từng điểm.
- **Hàm ngược**: đổi vai trò đầu vào và đầu ra.

Luôn kiểm tra miền xác định trước khi tính toán.

Phụ lục: chứng minh để tự đọc (1/1)

Các chứng minh dưới đây có thể đọc sau bài học. Nhấn vào tên để chuyển trang.

- Phép chia đa thức: tồn tại và duy nhất
- Đọc thêm: chứng minh các công thức logarithm

Phụ lục: Phép chia đa thức: tồn tại và duy nhất

Tồn tại. Nếu $P = 0$, lấy $A = R = 0$. Nếu $P \neq 0$ và $\deg P < \deg Q$, lấy $A = 0$, $R = P$. Nếu $\deg P = m \geq d = \deg Q$, gọi p_m, q_d là hệ số đầu.

$$P_1 = P - \frac{p_m}{q_d} x^{m-d} Q$$

có bậc nhỏ hơn m. Tiếp tục khử số hạng đầu; bậc giảm sau mỗi bước nên quá trình dừng với phần dư bậc nhỏ hơn d. Tổng các số hạng đã lấy chính là thương A.

Duy nhất. Nếu $P = QA + R = Q\widetilde{A} + \widetilde{R}$, thì

$$Q(A - \widetilde{A}) = \widetilde{R} - R.$$

Nếu $A \neq \widetilde{A}$, vế trái có bậc $\geq d$, còn vế phải bằng 0 hoặc có bậc $< d$: vô lý. Vậy $A = \widetilde{A}$, $R = \widetilde{R}$.

◂ Trở lại định lý

Phụ lục: Đọc thêm: chứng minh các công thức logarithm

Đặt $p = \log_a u$, $q = \log_a v$ với $u, v > 0$, $a > 0$, $a \neq 1$. Từ $u = a^p$, $v = a^q$ và các quy tắc lũy thừa:

$$uv = a^{p+q}, \qquad u/v = a^{p-q}, \qquad u^r = a^{pr}.$$

Áp dụng hàm ngược $\log_a$:

$$\log_a(uv) = p + q, \quad \log_a(u/v) = p - q, \quad \log_a(u^r) = rp.$$

Để đổi cơ số, đặt $t = \log_a x$, nên $x = a^t$. Khi đó

$$\ln x = \ln(a^t) = t \ln a \quad \Rightarrow \quad \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

Vì $a \neq 1$ nên $\ln a \neq 0$; phép chia hợp lệ.

◂ Mục lục phụ lục